



ECOLE
POLYTECHNIQUE
DE BRUXELLES

TRAN-H201 : Projet multidisciplinaire II

Transmission d'images par lien optique

CHERRADI Nora

HEGAZY Abdalla

HUYNH Minhhung

KAMLA CHENDJOU Bily

MAPINGUE Winnie Ange

TCHAPDA NYANDJI Djibril

Lecteur : CHASSAGNE Aurelien

Superviseur : OSEE Michel

Groupe : EIT 3

2024-2025

Table des matières

1 Abstract	1
2 Introduction	2
3 Émission	4
3.1 Transistor	4
4 Réception	7
4.1 Circuit électrique	8
4.1.1 Photodiode et amplificateur transimpédance	8
4.1.2 Filtre passe-haut RC	11
4.1.3 Amplificateur inverseur	13
4.1.4 Comparateur à hystérésis	16
4.2 Circuit imprimé et support 3D du User Node	18
4.2.1 PCB	18
4.2.2 Support 3D	18
4.3 Améliorations potentielles	19
5 Software	21
5.1 Fonctions élémentaires	22
5.2 Protocole de communication	22
5.3 Code correcteur d'erreur	23
5.4 Envoi de la commande	24
5.5 Réception de l'image	25
5.6 Décodage et affichage de l'image	26

5.7 Tests et validation des codes	27
6 Tests et résultats	28
6.1 Emission	28
6.1.1 Émission Sans Hamming(7,4)	28
6.1.2 Émission Avec Hamming(7,4)	29
6.2 Réception	29
6.3 Conclusion	30
7 Fonctionnement de groupe	31
7.1 Organisation des réunions	31
7.2 SWOT	31
7.2.1 SWOT Q1	31
7.2.2 SWOT Q2	34
7.3 Leçons apprises et pistes d'amélioration	36
7.3.1 Leçons apprises	36
7.3.2 Pistes d'amélioration	36
8 Conclusion	37
9 Rapport de recherche documentaire	38
9.1 Mots clés	38
9.2 Equations de recherches	39
9.3 Bibliographie justifiée avec Equations de Recherche	39

Ce projet vise à concevoir un système de communication optique permettant la transmission d'images via une modulation *On-Off Keying*. Le dispositif développé, basé sur un Arduino, inclut un émetteur à LED et un récepteur à photodiode, accompagné d'un circuit de conversion du signal lumineux en signal numérique. Une trame de communication est utilisée pour encoder les données de l'image en octets. Un protocole de communication est mis en place pour assurer la synchronisation entre le *User Node* et le *Central Node*. La transmission est fonctionnelle sur une distance de 60 centimètres à un débit de communication allant de 5 kbit/s à 35 kbit/s. Afin d'améliorer la fiabilité de la transmission, une version avec code correcteur d'erreur Hamming(7,4) a été implémentée. Les résultats obtenus montrent qu'une optimisation du système peut être envisagée pour augmenter les performances de celui-ci et permettre une réception et un affichage de l'image transmise à des paramètres de distance et de fréquence de plus élevés. Ce rapport contient 6903 mots.

Dans un monde où la connectivité est devenue un pilier fondamental, les technologies de communication sans fil doivent sans cesse évoluer pour relever les défis croissants de la saturation du spectre radio, de la sécurité des données et de la consommation énergétique. Le *LiFi* (*Light Fidelity*) émerge comme une alternative innovante au WiFi en exploitant la lumière visible pour transmettre des informations de manière ultra-rapide et sécurisée. Contrairement aux ondes radio, le LiFi offre une bande passante nettement plus large, réduit les risques d'interférences et permet une transmission de données localisée, rendant la communication plus difficile à intercepter. Ses applications sont particulièrement prometteuses dans des secteurs tels que la santé, les transports intelligents, l'industrie et les villes connectées [SR14].

L'objectif de ce projet est de concevoir un dispositif de communication optique basé sur la technologie LiFi, capable de recevoir et d'afficher des images transmises par un émetteur, appelé *Central Node*. Ce dispositif, nommé *User Node*, repose sur un Arduino Uno et comprend un émetteur, basé sur une LED et un récepteur basé sur un circuit électrique. Tous ces éléments sont fournis par l'équipe encadrante (Arduino, LED, éléments du circuit). Les deux nœuds forment un réseau point-à-point et sont conçus pour s'échanger des messages sous la forme de signaux lumineux modulés en *On-Off Keying*.

Le *User Node* initie la transmission en envoyant une commande au *Central Node*, qui répond en transmettant l'image à l'*User Node* sous forme de signal lumineux. Un circuit électrique permet de transformer le signal lumineux reçu en un signal électrique interprétable par l'Arduino de l'*User Node* pour ensuite afficher cette image sur un *Hôte*.

Ce travail commence par décrire la partie émettrice, en expliquant l'étape initiale qui consiste à lancer l'envoi du message via la LED au *Central Node*. Ensuite, il s'intéresse aux étapes suivantes : la réception du signal réponse, son traitement et la restitution de l'information à l'*Hôte*, qui se charge d'afficher l'image. Il explique également la réalisation du prototype final, en abordant la conception du PCB (circuit imprimé) ainsi que la mise en place du support de celui-ci. Après, il

traite de l'aspect software du projet. Par ailleurs, une section est consacrée aux tests effectués et aux résultats obtenus. Une analyse du fonctionnement du groupe de projet ainsi que de la gestion du travail, est finalement présentée avant de conclure.

Pour initier la transaction entre les 2 nœuds, le *User Node* doit transmettre la commande **SEND** via une LED, en utilisant la modulation On-Off Keying. Cette technique consiste à allumer la LED pour envoyer un "1" (état haut) et à l'éteindre pour un "0" (état bas). Celle-ci offre plusieurs avantages dont la simplicité d'implémentation [KS22].

3.1 Transistor

L'Arduino du *User Node* fournit un courant limité, insuffisant pour alimenter une LED devant envoyer un signal sur une grande distance. De plus, l'Arduino est fortement sollicité pour d'autres fonctions, limitant encore le courant disponible pour la LED. Pour pallier ce problème, une alimentation externe de 5V via un port USB d'ordinateur a été adoptée.

Afin d'augmenter l'intensité lumineuse de la LED et ainsi améliorer la portée du signal, un transistor amplificateur BC337 a été intégré au circuit. Ce transistor NPN en silicium permet de contrôler un courant plus important tout en étant piloté par l'Arduino. Il fonctionne comme un interrupteur commandé en courant, permettant d'activer la LED en utilisant un courant de commande réduit. Cela assure une transmission plus efficace du signal vers le *Central Node* sur une longue distance.

Le **BC337** a été choisi pour ses caractéristiques techniques adaptées à cette application. Il est capable de commuter des courants allant jusqu'à 800 mA, ce qui est largement suffisant pour notre circuit. Il offre également un gain en courant élevé, permettant une amplification efficace du signal. De plus, il est facilement disponible sur le marché, peu coûteux et fonctionne bien en commutation. [far]

L'utilisation d'un transistor **NPN** plutôt qu'un PNP se justifie par la simplicité de la commande depuis l'Arduino. Les transistors NPN permettent de commuter une charge connectée à la masse, ce qui est plus adapté au fonctionnement logique de l'Arduino qui délivre des tensions positives

en sortie. Cela simplifie également la conception du circuit et permet une meilleure gestion du courant. [Gue22]

L'option d'un **transistor bipolaire (BJT)** plutôt qu'un MOSFET a été retenue en raison des avantages suivants [Ins23] :

- un gain en courant élevé, ce qui facilite l'amplification du signal de commande
- une robustesse accrue dans les applications nécessitant des commutations rapides.

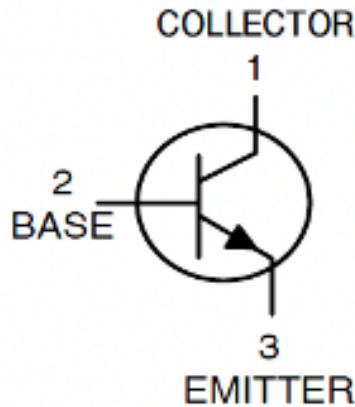


FIGURE 3.1: Transistor bipolaire

Le courant de base est dimensionné en utilisant la règle empirique du rapport $I/10$, qui consiste à prendre le courant de base égal à environ $1/10$ du courant collecteur pour garantir la saturation du transistor :

$$I_b = \frac{I_C}{10} = 5 \text{ mA}$$

où :

- I_b est le courant de base
- I_C est le courant collecteur.

Ainsi, la résistance de base est calculée comme suit :

$$R_{b_{\min}} = \frac{U_B - V_{BE}}{I_b} = \frac{5 - 0.7}{0.005} = 860 \Omega$$

où :

- V_{BE} est la tension base-émetteur
- U_B est la tension d'alimentation de la base
- $R_{b_{\min}}$ est la résistance minimale de base.

Toutefois, une valeur standard de 1 k Ω a été retenue, car elle est plus courante et permet un bon compromis entre consommation de courant et efficacité de la saturation du transistor.

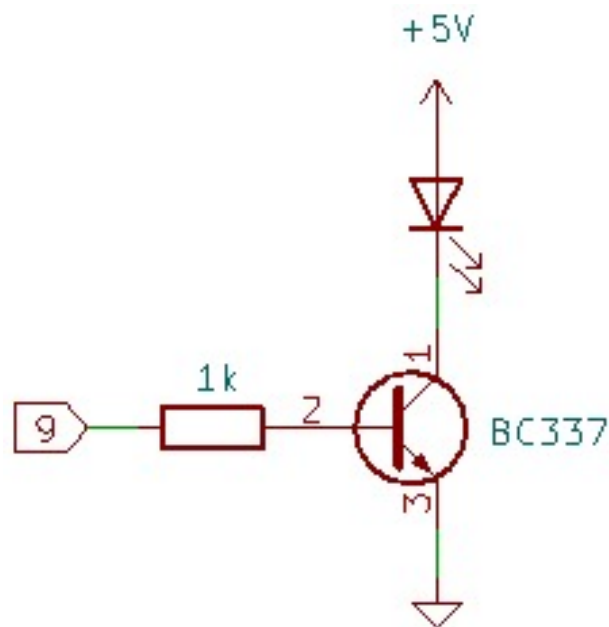


FIGURE 3.2: Transistor et résistance de base

Cette section présente le circuit du *User Node* qui permet de traiter le signal lumineux envoyé par le *Central Node*. Lorsque la photodiode capte le signal, elle le transforme en un courant trop faible pour être utilisable directement. Pour rendre ce courant exploitable, il faut d'abord le convertir en tension et ensuite amplifier cette dernière. En plus du problème de la faible intensité du courant, la photodiode capte également un peu de lumière ambiante. Cette lumière indésirable introduit du bruit dans le signal qu'il est donc nécessaire de filtrer. Après ces étapes d'amplification et de filtrage, un comparateur est nécessaire pour convertir le signal électrique en un signal numérique. Cette conversion permet à l'Arduino de *User Node* de traiter les informations contenues dans le signal et de les envoyer à l'*Hôte* pour afficher l'image.

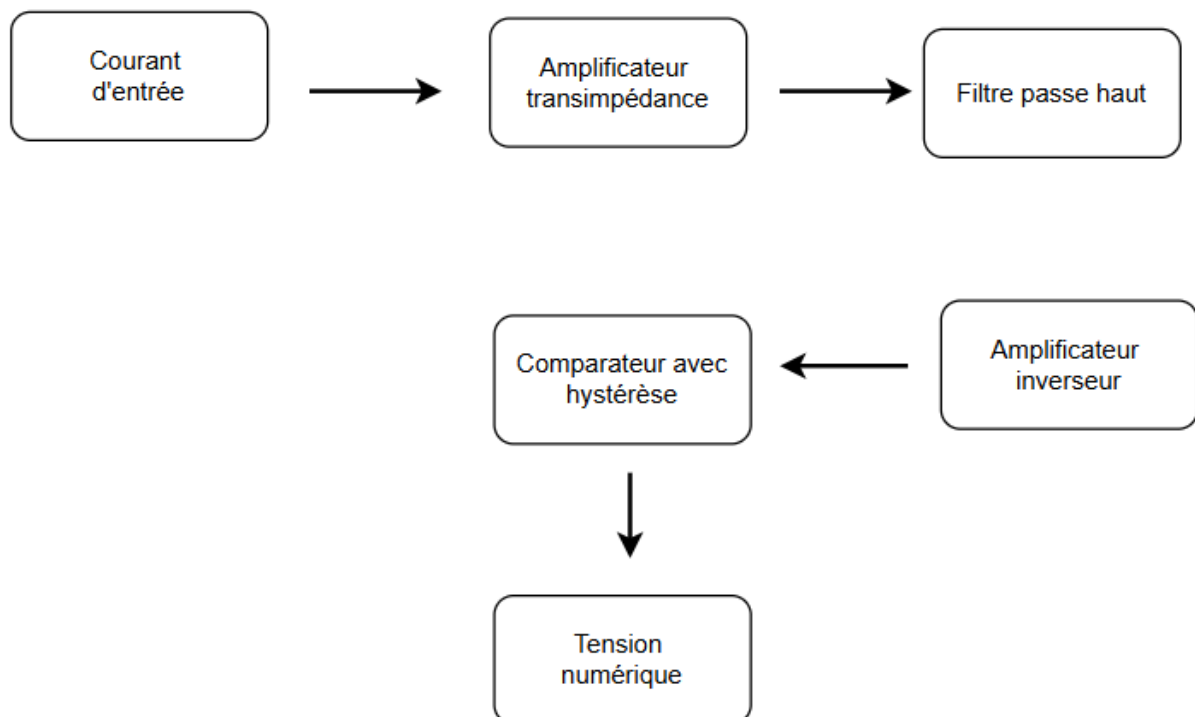


FIGURE 4.1: Mindmap du circuit

4.1 Circuit électrique

4.1.1 Photodiode et amplificateur transimpédance

La première partie du circuit de réception est constituée d'une photodiode, d'un amplificateur transimpédance (TIA) et d'un filtre passe-bas. La photodiode a pour rôle de convertir le signal lumineux émis par le *Central Node* en un courant proportionnel à l'intensité de la lumière reçue.

L'amplificateur transimpédance (TIA) remplit une double fonction essentielle : il convertit le courant généré par la photodiode en une tension proportionnelle à ce dernier et amplifie cette tension, facilitant ainsi son exploitation par les étages suivants du circuit. Ce type d'amplificateur est privilégié par rapport à une configuration classique d'amplificateur opérationnel en mode non-inverseur pour plusieurs raisons :

Conversion et amplification linéaire courant-tension : Un amplificateur opérationnel en mode non-inverseur se contente d'amplifier une tension déjà existante. En revanche, le TIA convertit d'abord le courant en tension et ensuite amplifie cette dernière grâce à une résistance connectée en parallèle avec lui.

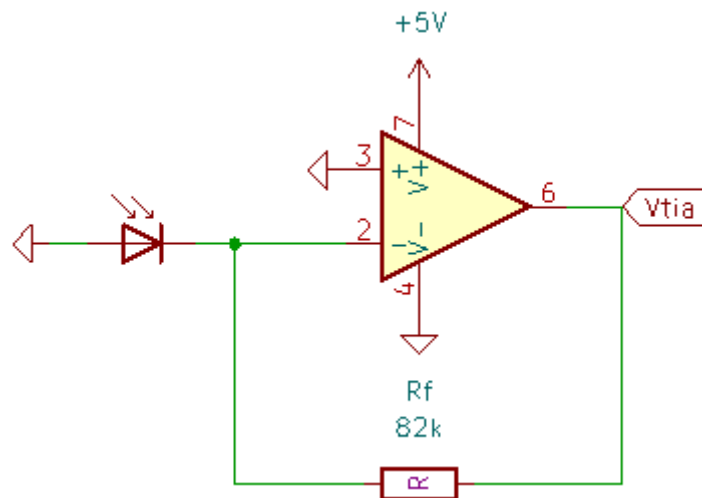


FIGURE 4.2: TIA classique

La tension de sortie de l'amplificateur est donnée par la relation linéaire suivante :

$$V_{\text{out}} = I_{\text{int}} \cdot R_f \quad (4.1)$$

où :

- V_{out} est la tension de sortie
- I_{int} est le courant d'entrée

— R_f est la résistance de rétroaction.

R_f influe directement sur le gain de l'amplification : plus sa valeur est élevée, plus la tension de sortie est importante, ce qui permet d'amplifier efficacement le signal issu de la photodiode. Pour déterminer sa valeur, on peut l'isoler dans la formule 4.1 et on obtient $R_f = \frac{V_{out}}{I_{int}}$. V_{out} ne peut pas dépasser la valeur de la tension d'alimentation (5V) et I_{int} vaut au plus $50\mu A$. On trouve $R_f = 82k\Omega$ en prenant ces valeurs maximales.

Traitement de la capacité parasite : La photodiode et l'amplificateur possèdent des capacités internes qui ne sont pas négligeables. On appelle **capacité parasite** la somme de ces capacités, et sa valeur est :

$$C_{in} = C_J + C_D + C_{CM2}$$

où :

- C_J est la capacité de la photodiode,
- C_D est la capacité différentielle de l'amplificateur,
- C_{CM2} est la capacité de l'amplificateur en mode inverseur.

Cette capacité parasite peut créer des oscillations indésirables dans le comportement du signal traité par le circuit [Sta20]. Pour pouvoir obtenir un signal clair, il faut s'affranchir de cette capacité. Pour ce faire, une capacité est placée en parallèle avec la résistance représentée à la figure suivante.

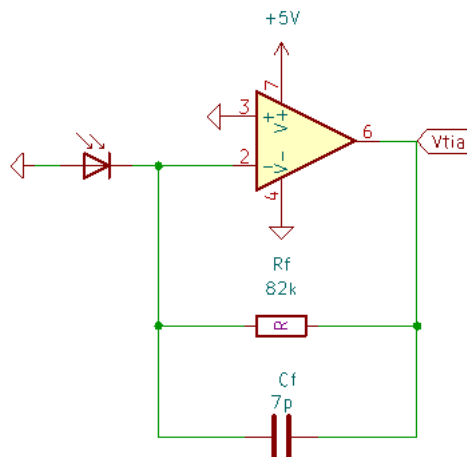


FIGURE 4.3: TIA avec filtre passe-bas intégré

L'ensemble TIA et capacité forme un filtre passe-bas. Pour déterminer la valeur minimale de la

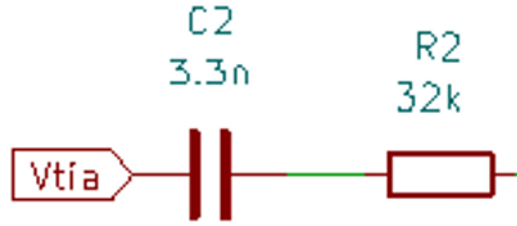


FIGURE 4.4: Filtre passe-haut

capacité, il faut résoudre l'inéquation suivante [Cal14] :

$$f_{GBW} > \frac{C_{in} + C_1}{2\pi R_f C_1^2}$$

où

- f_{GBW} est la bande passante à gain unitaire, caractéristique de l'amplificateur choisi.
- C_1 est la capacité recherchée.

En faisant passer tous les termes dans le membre de gauche, on obtient :

$$2\pi R_f f_{GBW} C_f^2 - C_f - C_{in} > 0$$

qui est une simple inéquation du second degré en C_f . Les solutions sont donc les valeurs situées à l'extérieur des racines de l'équation.

D'après la datasheet du MCP 601 [Inc23], $f_{GBW} = 2,8MHz$, $R_f = 82K\Omega$, et $C_{in} = 78$ pF. On obtient ainsi deux racines : une racine négative et $C_f = 7$ pF. Comme il n'existe pas de capacité négative, on arrive à la conclusion que les solutions acceptables doivent être supérieures à 7 pF.

Il ne faut cependant pas prendre une capacité trop élevée car cela pourrait réduire la bande passante. En effet, la fréquence de coupure est déterminée par $f_C = \frac{1}{2\pi R_f C_f}$. On remarque que lorsque la capacité augmente, la fréquence de coupure diminue. On pourrait donc perdre des fréquences désirées en l'augmentant de trop.

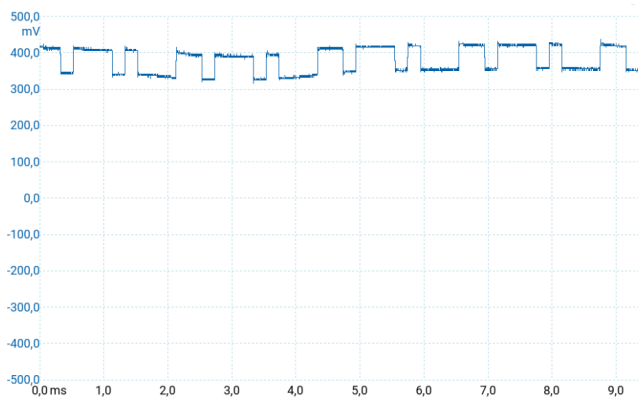


FIGURE 4.5: Signal à la sortie du TIA

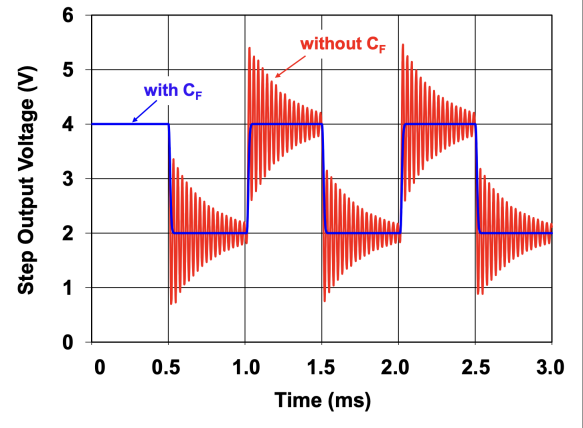


FIGURE 4.6: Comparaison du signal avec la capacité et sans la capacité [Zhe13]

4.1.2 Filtre passe-haut RC

Le filtre passe-haut est positionné après l'amplificateur transimpédance. C'est un filtre passe-haut **actif** qui a été choisi car contrairement aux filtres passifs, il intègre un amplificateur opérationnel, ce qui permet d'améliorer la précision du filtrage et d'ajuster le gain du signal. Cette configuration est particulièrement utile dans les systèmes de transmission de données optiques, où elle permet d'améliorer la qualité du signal reçu avant son traitement numérique.

Le filtre passe-haut est composé d'une capacité mise en série avec une résistance. C'est cette partie du filtre actif qui permet d'éliminer les composantes basse fréquence du signal, notamment la tension continue et les petites variations d'intensité lumineuse captées par la photodiode. Ces interférences, qui proviennent principalement de la lumière ambiante produisent une lumière oscillant à 100 Hz, peuvent avoir un impact sur la qualité du signal utile et rendre difficile la transformation du signal électrique en signal numérique.

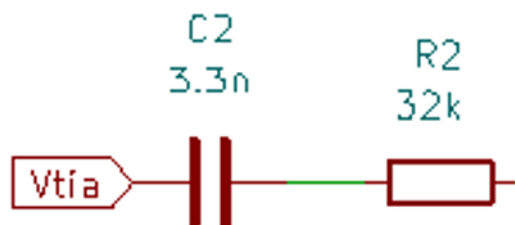


FIGURE 4.7: Filtre passe-haut

En filtrant ces composantes indésirables, le filtre passe-haut permet d'améliorer la clarté du signal et d'assurer une détection plus fiable des transitions binaires nécessaires à la transmission

des données. Il fonctionne en bloquant les basses fréquences tout en laissant passer les fréquences plus élevées correspondant aux variations rapides du signal modulé. La fonction de transfert du filtre passe-haut, qui représente le rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée du filtre, s'exprime par :

$$H(f) = \frac{f/f_c}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}} \quad (4.2)$$

où f_c est la fréquence de coupure du filtre, définie par :

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (4.3)$$

La fréquence de coupure f_c est un facteur clé, car elle détermine la limite en dessous de laquelle les signaux sont atténués. À la fréquence de coupure, l'amplitude du signal est réduite de 3dB, ce qui correspond à une diminution de 50% de la puissance du signal. L'atténuation de la tension correspond à une réduction de 29,3% de la valeur initiale, ce qui s'exprime par :

$$H(f_c) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \quad (4.4)$$

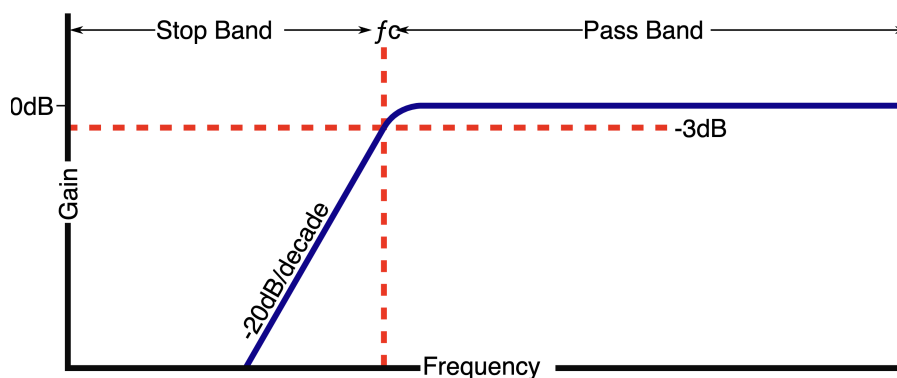


FIGURE 4.8: Diagramme de Bode du filtre passe-haut
[Ced23]

Le diagramme de Bode permet d'observer cette atténuation à la fréquence de coupure, définissant la transition entre l'atténuation des basses fréquences et le passage du signal. Ce diagramme illustre le gain en fonction de la fréquence du signal qui doit être amplifié. Sur l'axe des abscisses, la fréquence est représentée en échelle logarithmique, tandis que sur l'axe des ordonnées, le gain est exprimé en décibels (dB). À basse fréquence, le filtre atténue fortement le signal. À la fréquence de coupure f_c , l'amplitude du signal est réduite à 70.7% de sa valeur maximale, correspondant à une atténuation de -3 dB. Au-delà de f_c , le gain du filtre diminue avec une pente de -20 dB/décade,

ce qui signifie que chaque fois que la fréquence est divisée par 10, l'amplitude du signal est divisée par 10. [Tut23]

Comme les signaux transmis sont à une fréquence minimale de 5 kHz, il a été décidé de prendre $f_c = 5\text{ kHz}$. Pour atteindre cette valeur, la valeur de la capacité doit être $C_2 = 3.3\text{ nF}$ et pour la résistance $R_2 = 32\text{ k}\Omega$.

L'atténuation fournie par ce filtre est particulièrement importante pour réduire l'impact des fréquences inférieures à 5 kHz, qui est principalement dû aux fluctuations naturelles de l'éclairage et de la lumière du jour. En supprimant ces composantes parasites, le filtre passe-haut permet d'obtenir un signal plus propre, facilitant ainsi son traitement dans les étapes suivantes du circuit, notamment lors de l'amplification et de la conversion numérique.

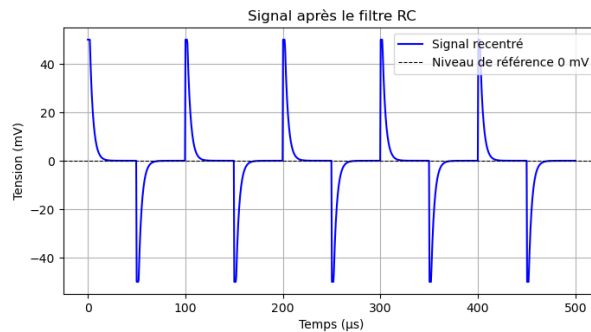


FIGURE 4.9: Signal à la sortie du filtre RC

4.1.3 Amplificateur inverseur

Avant d'être traité par le comparateur, le signal doit être amplifié. Pour cela, un amplificateur inverseur basé sur un amplificateur opérationnel est utilisé, car il assure une meilleure stabilité du signal.

Dans cette configuration, on suppose que le gain de l'amplificateur opérationnel est très élevé, ce qui permet de considérer que la différence de potentiel entre les entrées de celui-ci est négligeable.

Puisque l'entrée non-inverseuse (e^+) est reliée à la masse (0V), l'entrée inverseuse (e^-) se retrouve également à un potentiel proche de 0V. Ce phénomène est appelé masse virtuelle [Sto09].

L'amplification du signal est alors donnée par la relation :

$$V_{\text{out}} = -\frac{R_3}{R_2} V_{\text{in}} \quad (4.5)$$

où :

- V_{in} est la tension d'entrée du signal filtré
- V_{out} est la tension de sortie amplifiée et inversée
- R_3 est la résistance de rétroaction
- R_2 est la résistance du filtre passe-haut.

L'amplificateur inverseur est préféré à l'amplificateur non-inverseur pour plusieurs raisons :

- **Contrôle précis du gain** : Le gain d'un amplificateur inverseur est donné par le rapport $\frac{R_3}{R_2}$, tandis que dans un montage non-inverseur, le gain inclut une addition, ce qui rend la formule du gain plus difficile à manipuler. [Sto09].
- **Effet de masse virtuelle** : Grâce à la rétroaction négative, la tension en entrée inverseuse reste pratiquement à 0V en théorie, ce qui réduit les interférences et améliore la stabilité du signal, ce qui n'est pas le cas pour l'amplificateur non-inverseur. [Sto09].
- **Meilleure immunité au bruit** : La configuration inverseuse est moins sensible aux interférences électromagnétiques, car l'entrée inverseuse est connectée à une masse virtuelle, limitant ainsi les effets des parasites sur le signal traité [Sto09].

En conséquence, l'utilisation d'un amplificateur inverseur garantit une amplification stable, un bon contrôle de l'impédance d'entrée et une réduction efficace du bruit. Ces caractéristiques permettent de fournir un signal suffisamment fort et propre pour le comparateur dans l'étape suivante du circuit. Un gain $A = 7$ a été choisi dans un premier temps, mais il a vite été observé qu'à longue distance, celui-ci était insuffisant.

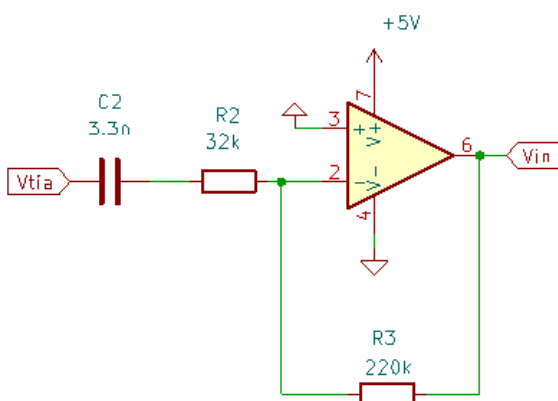


FIGURE 4.10: Amplificateur inverseur sans offset

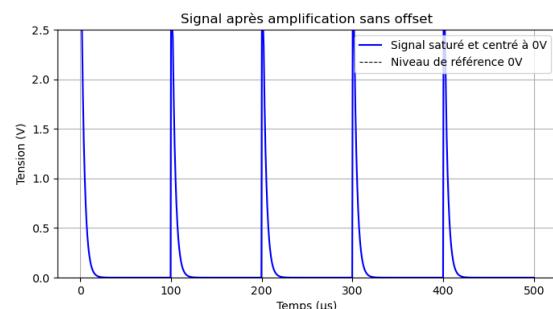


FIGURE 4.11: Simulation signal à la sortie de l'amplificateur inverseur sans l'offset

À la sortie de l'amplificateur inverseur, il a été observé que la partie négative du signal a été saturée. En effet, c'est dû au fait qu'à la sortie du filtre passe-haut, le signal est centré en 0V. Or l'amplificateur ne peut pas sortir des valeurs en dehors de son alimentation [Sto09] et, comme il

est alimenté de 0V à 5V, il ne peut pas produire de tension négative. Pour remédier à ce problème, deux résistances identiques alimentées avec une tension comprise entre 0V et 5V ont été ajoutées pour créer une tension de décalage de 2,5V.

Lorsque le signal lumineux est émis à très petite distance de la photodiode, une saturation du signal est observée mais celle-ci ne pose pas de problème grâce au comparateur qui est développé à la section suivante.

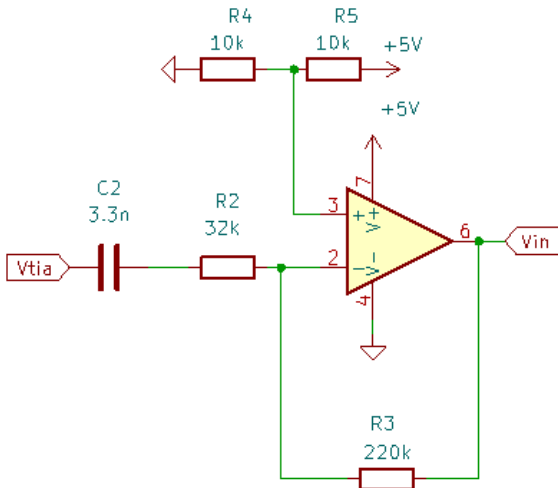


FIGURE 4.12: Amplificateur inverseur avec l'offset

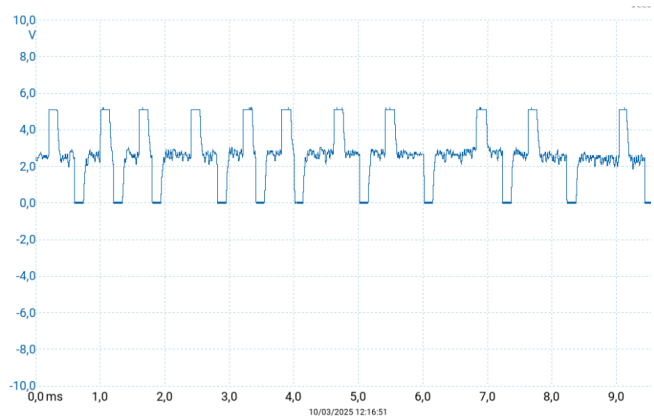


FIGURE 4.13: Signal réel à la sortie de l'amplificateur inverseur avec l'offset (légère saturation à 5V dû à la trop grosse amplification)

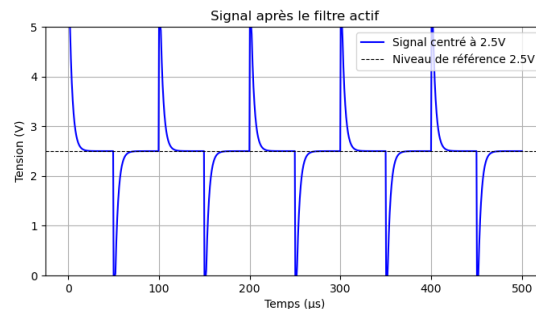


FIGURE 4.14: Simulation de signal à la sortie de l'amplificateur inverseur avec l'offset

4.1.4 Comparateur à hystérésis

Une fois amplifié et filtré, le signal électrique doit être converti en un signal numérique (trame de bits) pouvant être interprété par l'Arduino du *User Node*. Cette conversion nécessite l'utilisation d'un comparateur.

Comme le signal comporte encore du bruit même après les étapes de filtrage comme l'illustre la figure 4.14. Le bruit est représenté par les zones où le signal présente des irrégularités et est marqué par de nombreuses fluctuations. Il est essentiel de prendre en compte ce bruit afin qu'il ne fausse pas le signal de sortie. Le choix du comparateur doit donc être basé sur cette considération.

Le comparateur choisi ici est un comparateur avec hystérèse car il permet de réduire les perturbations dans le signal grâce à sa résistance de rétroaction [Han22].

Cette résistance de rétroaction a pour rôle de stabiliser la sortie du comparateur en introduisant une différence entre un seuil de montée et un seuil de descente. Ceci améliore la stabilité du signal de sortie et évite les commutations intempestives. Les deux seuils sont alors :

- Le seuil haut V_{CH} est la tension à partir de laquelle la sortie du comparateur passe à un niveau bas (0V), si le signal d'entrée dépasse cette valeur.
- Le seuil bas V_{CL} est la tension en-dessous de laquelle la sortie du comparateur passe à un niveau haut (5V), si le signal d'entrée descend en dessous de cette valeur.

Toutefois, une première comparaison est effectuée (avant de comparer avec les seuils) grâce à une tension de référence qui est fixée par le diviseur résistif du schéma 4.15. Elle vaut :

$$V_{ref} = 5 \frac{R_{div}}{R_{div} + R_{div}} = 2,5 \quad (4.6)$$

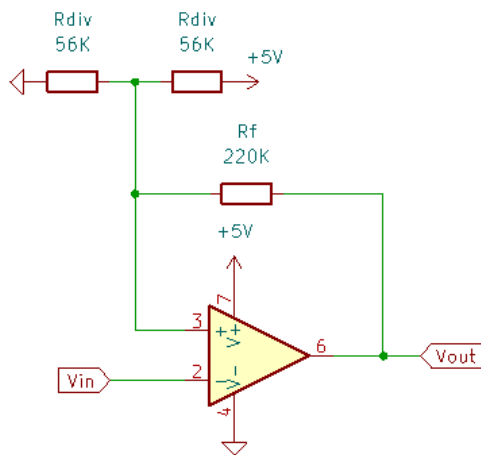


FIGURE 4.15: Comparateur

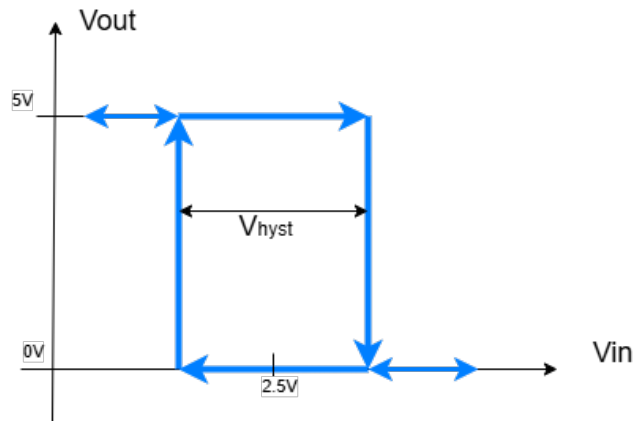


FIGURE 4.16: Diagramme entrée sortie du comparateur

On observe sur le signal 4.14 que le bruit restant a une amplitude très petite par rapport au pic du signal. ce qui signifie que l'écart entre les seuils haut et bas n'a pas besoin d'être trop large. Les résistances utilisées dans le circuit ont été choisies en tenant compte de cette caractéristique ce qui a permis de trouver un seuil haut $V_{CH}=2,78V$ et un seuil bas $V_{CL}=2,21V$. L'écart entre les deux seuils est donné par :

$$V_{HYST} = V_{CH} - V_{CL} = 5 \left[\frac{R_{div}}{R_{div} + R_{div} // R_{div}} - \frac{R_{div} // R_{div}}{R_{div} + R_{div} // R_{div}} \right] = 5 \left[\frac{56}{56 + \frac{56 \cdot 220}{56 + 220}} - \frac{\frac{56 \cdot 220}{56 + 220}}{56 + \frac{56 \cdot 220}{56 + 220}} \right] = 0.56V \quad (4.7)$$

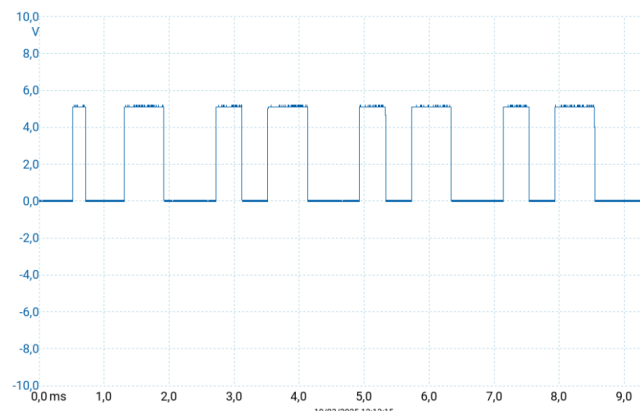


FIGURE 4.17: Signal à la sortie du comparateur

4.2 Circuit imprimé et support 3D du User Node

Il s'est montré pratique de produire un circuit imprimé (PCB) et de fabriquer un support 3D afin de rendre le *User Node* plus compact. La fabrication de ces deux objets a permis de réduire certaines erreurs dues au matériel.

4.2.1 PCB

L'utilisation du breadboard entraîne des erreurs dues des composants mal branchés ou défectueux. Ceci complique la tâche car il est nécessaire de localiser à chaque fois le composant défaillant ou mal connecté, qui cause les erreurs dans le signal reçu. Le PCB est donc une bonne alternative au breadboard pour rendre le circuit plus robuste et assurer les bonnes connexions entre les différentes parties du circuit en soudant définitivement les composants au circuit. [WE22]

La fabrication d'un PCB rend le circuit plus résistant aux potentielles résistances et inductances parasites qui sont dues aux fils connectant les composants sur le breadboard. Grâce à cette méthode, on réduit donc les possibles perturbations pouvant apparaître dans le signal final. [WE22]

4.2.2 Support 3D

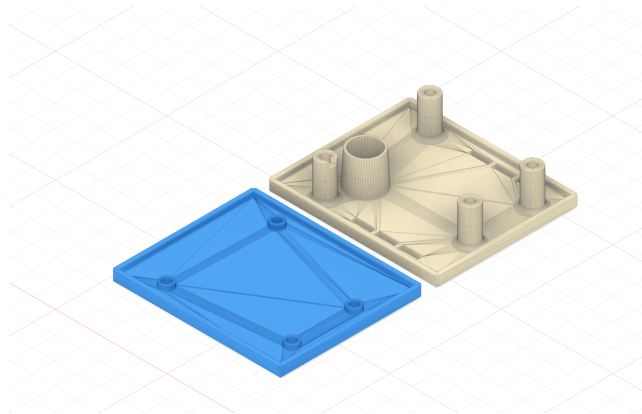


FIGURE 4.18: Support modélisé sur Fusion 360

Le support modélisé pour le *User Node* est le même que celui du *Central Node*. Sa fonction principale a été de protéger les différents composants électroniques soudés sur le PCB, pour éviter les dégâts en cas de chute éventuelle. Le dispositif a aussi rendu plus simple l'alignement avec le signal lumineux émis par la LED du *Central Node* en fabriquant un cylindre autour de la photodiode pour empêcher la lumière non désirée d'interférer sur la photodiode.

Cependant, ce dispositif aurait pu être amélioré en fabriquant un boîtier fermé et n'ayant un trou que pour laisser le signal lumineux arriver à la photodiode. Ainsi, le circuit aurait pu être protégé de l'humidité, de la poussière ou de projectiles pouvant abîmer le prototype.

4.3 Améliorations potentielles

Au cours du développement du projet, plusieurs pistes d'amélioration ont été identifiées, notamment concernant le traitement du signal et la sélection des composants.

Tout d'abord, l'utilisation de filtres de second ordre aurait permis d'améliorer la qualité du signal en offrant une meilleure atténuation des basses fréquences indésirables. Contrairement aux filtres de premier ordre, qui présentent une pente d'atténuation de -20 dB/décade, les filtres de second ordre permettent une atténuation plus rapide des fréquences hors bande, réduisant ainsi plus efficacement le bruit de fond et les interférences dues à la lumière ambiante. Cette amélioration aurait conduit à un signal plus propre avant son amplification et son traitement numérique.

Ensuite, le choix de l'amplificateur est un autre élément clé pouvant être optimisé. L'amplificateur transimpédance joue un rôle central dans la conversion du courant généré par la photodiode en une tension exploitable. Un amplificateur avec un produit gain-bande passante plus élevé aurait permis de mieux capter les variations rapides du signal lumineux et d'améliorer la réponse en fréquence du circuit. De plus, un amplificateur avec un bruit d'entrée plus faible aurait réduit la distorsion et augmenté la sensibilité du système, améliorant ainsi la fiabilité de la transmission.

À titre de comparaison,Voici un tableau comparatif entre l'amplificateur utilisé, MCP601, et une alternative plus performante, MCP6292, permettant de mettre en évidence les avantages d'un choix plus adapté :

Caractéristique	MCP601	MCP6292
Bande passante (GBW)	2.8 MHz	10 MHz
Consommation de courant	230 μ A	600 μ A

TABLE 4.1: Comparaison entre les amplificateurs MCP601 et MCP6292

Le **MCP6292** présente une bande passante nettement plus élevée, permettant une meilleure réponse aux signaux rapides, ainsi qu'un bruit d'entrée plus faible, réduisant ainsi la distorsion du signal. Cependant, sa consommation de courant est plus importante, ce qui pourrait être un facteur à considérer en fonction des contraintes énergétiques du projet.

Ces optimisations auraient permis d'améliorer significativement la performance du système en augmentant la précision du signal traité.

Un problème a été observé lorsqu'il a été essayé d'augmenter le gain au niveau de l'amplificateur inverseur.

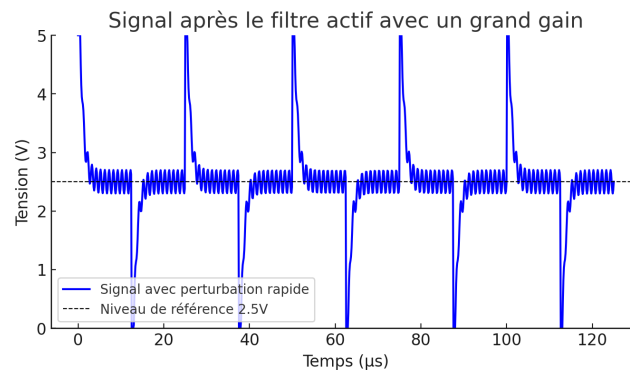


FIGURE 4.19: Signal à la sortie de l'amplificateur inverseur

Comme on peut voir, il y a un signal sinusoïdal qui vient se superposer au signal que l'on veut traiter. Il est possible que le filtre passe-haut ne soit pas assez efficace ou que la neutralisation de la capacité parasite de la première partie de circuit n'ait pas été assez compensé. Ces perturbations ne posaient pas problème lorsque le gain n'était pas trop élevé, mais lorsque le gain est grand, les perturbations sont devenues de plus en plus fortes et déformaient fortement le signal et le rendait inutilisable. Des solutions sont encore cherchées mais aucune n'a encore été trouvée.

La communication entre le *User Node* et le *Central Node* est contrôlée à l'aide de deux programmes : l'un s'exécutant directement sur l'Arduino du *User Node*, codé en C++ et l'autre s'exécutant sur l'*Hôte*, codé en Python. Le programme Python permet à l'utilisateur de configurer plusieurs paramètres tels que le débit de communication (*bitrate*) et le mode de transmission (avec ou sans code correcteur d'erreur). Une fois ces paramètres définis, la communication série entre l'*Hôte* et le *User Node* est établie, déclenchant l'exécution du programme Arduino. Celui-ci gère, dans un premier temps, l'envoi de la commande au *Central Node* afin d'initier la transaction. Dans un second temps, il assure la réception et le traitement des données transmises par le *Central Node* puis leur envoi à l'*Hôte* par communication série pour l'affichage de l'image.

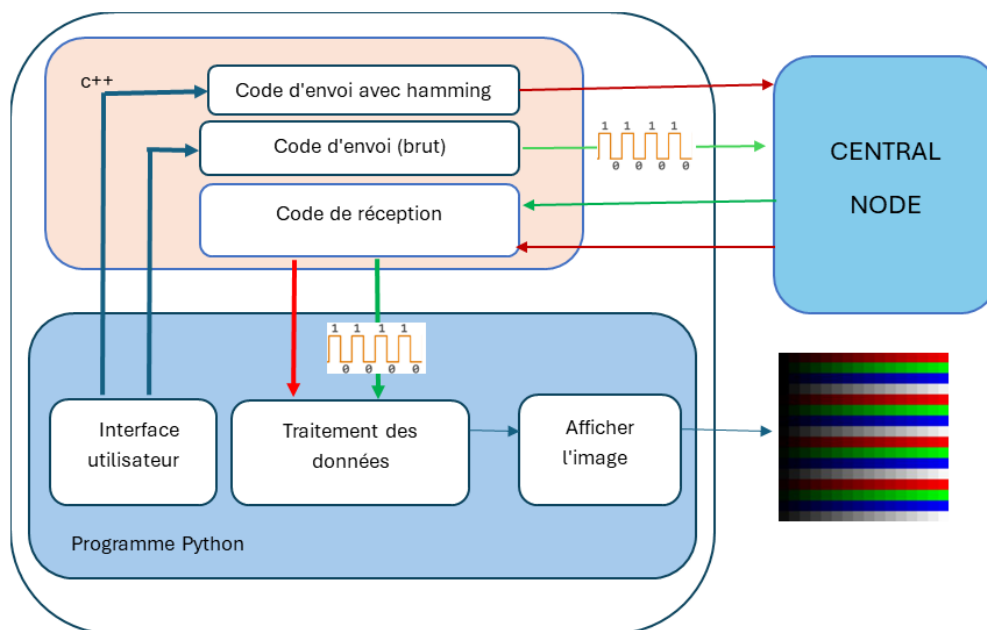


FIGURE 5.1: Fonctionnement du programme

5.1 Fonctions élémentaires

Deux fonctions sont indispensables pour l'exécution d'un programme sur un Arduino : *setup()* et *loop()*. La fonction *setup()* s'exécute une seule fois, lors de la mise sous tension ou du redémarrage de l'Arduino. Elle sert principalement à établir la communication série et à configurer les broches en tant qu'entrées ou sorties. Ici, elle définit la broche utilisée comme sortie pour la LED ainsi que celle utilisée comme entrée pour le circuit de traitement du signal lumineux. t

Quant à la fonction *loop()*, elle s'exécute en boucle, tant que l'Arduino est alimenté en tension. Son rôle principal est de contenir les instructions qui doivent être répétées en permanence. Ici, elle permet de contrôler la LED et de gérer la réception des données.

5.2 Protocole de communication

Les deux nœuds communiquent entre eux en respectant le protocole de communication mis en place. Ils s'échangent des données binaires sous forme de paquets, composés de plusieurs *trames de bits* successives. Chaque trame est formée de 10 bits de durée égale, définie par le *bitrate*. Le *bitrate* peut varier entre 5 kbit/s et 50 kbit/s. Une trame commence par un *Start bit*, à l'état bas, suivi de l'octet contenant les données à transmettre (du LSB au MSB) et se termine par un *Stop bit*, à l'état haut. Un *Idle bit* est inséré entre deux trames de bits consécutives, correspondant à un délai d'au moins 1 bit [BEA25]. Les *Start*, *Stop* et *Idle bits* sont des bits de délimitation qui permettent de correctement structurer et séparer les données échangées pour faciliter leur interprétation par les nœuds.

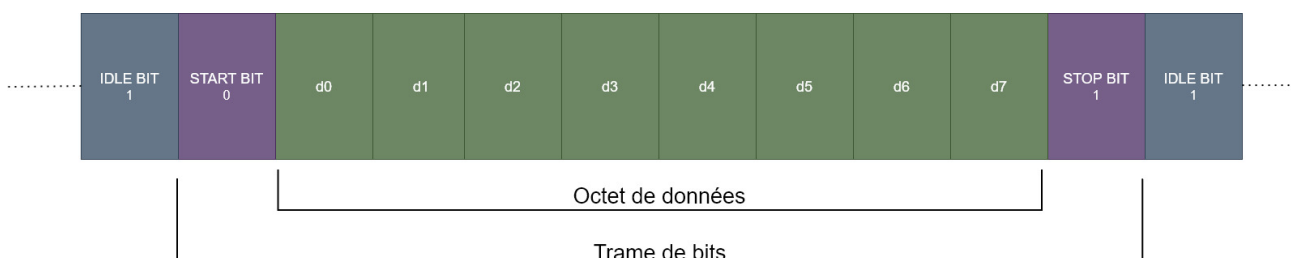


FIGURE 5.2: Format de la trame

5.3 Code correcteur d'erreur

Pour augmenter la fiabilité de la communication, un code correcteur d'erreur peut être intégré aux trames de bits. Ce type de code permet de détecter et de corriger les erreurs pouvant survenir lors de la transmission d'une trame. Le code correcteur utilisé ici est le Hamming(7,4). Celui-ci consiste à séparer un octet en 2 sous-groupes de 4 bits et à ajouter 3 bits "redondants" à chaque sous-groupe. Ces bits "redondants" comparent chacun une combinaison spécifique de 3 bits à l'aide de l'opérateur booléen **XOR** (ou exclusif) et permettent d'ajouter de la redondance au message pour assurer sa récupérabilité [Cou]. Un dernier bit est ensuite ajouté aux sous-groupes de 7 bits pour compléter chaque octet, un "0" pour le sous-groupe correspondant aux bits de poids faible et un "1" pour celui des bits de poids fort. L'octet des bits de poids faible est envoyé en premier et l'octet des bits de poids fort en second. [BEA25]

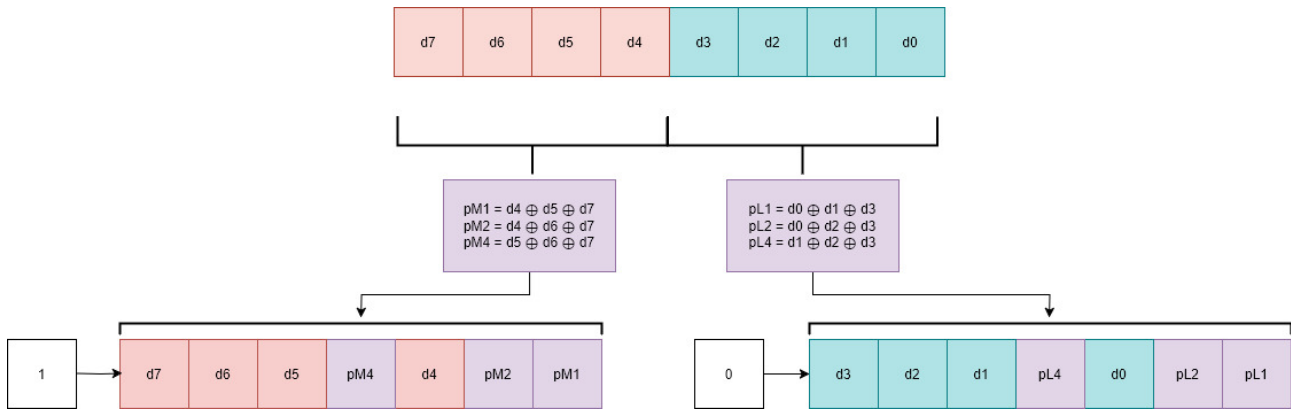


FIGURE 5.3: Hamming(7,4)

Lorsqu'un des deux nœuds reçoit un paquet encodé en Hamming(7,4), il peut détecter les éventuelles erreurs contenues dans ce dernier en calculant le *syndrome* des octets, en supposant qu'il y a au plus une erreur par octet. Le syndrome est défini comme suit :

$$syndrome = c_1 c_2 c_4,$$

où c_1, c_2, c_4 sont les bits de vérification et se calculent de la manière suivante :

$$c_1 = p_1 \oplus d_0 \oplus d_1 \oplus d_3 \quad c_2 = p_2 \oplus d_0 \oplus d_2 \oplus d_3 \quad c_4 = p_4 \oplus d_1 \oplus d_2 \oplus d_3.$$

Le syndrome ainsi obtenu forme un nombre en notation binaire. S'il est différent de 0, il indique la position du bit erroné dans l'octet, qui doit être inversé pour corriger l'erreur. [Cou]

5.4 Envoi de la commande

Le *User Node* initie la transaction avec le *Central Node* en envoyant la commande **SEND**, qui correspond à la chaîne de caractères "SEND". Cette commande peut être transmise de manière brute ou en étant préalablement encodée en Hamming(7,4). Le code Arduino commence par convertir chaque lettre du mot en son code ASCII, puis y ajoute les *Start*, *Stop* et *Idle bits*. Si l'encodage Hamming(7,4) est activé, le programme Arduino l'applique à chaque code ASCII, avant l'ajout des bits de délimitation.

"S"	"E"	"N"	"D"
83	69	78	68
1010011	1000101	1001110	1000100

FIGURE 5.4: chaîne de caractères "SEND"

Une fois la préparation de la commande terminée, le programme Arduino assure sa transmission en contrôlant le clignotement d'une LED, selon le *bitrate* défini par l'utilisateur et allume la LED pour un bit 1 et l'éteint pour un bit 0.

```
void ControlCircuitLeds(const String& send_str, unsigned long delayTime){
    delayPeriod=micros();
    delayPeriod+=delayTime/4;
    for(char bit : send_str)
    {
        while(micros() < delayPeriod);
        if(bit == '1')
        {
            digitalWrite(ledPin,HIGH);
        }
        if(bit == '0')
        {
            digitalWrite(ledPin,LOW);
        }
        delayPeriod +=delayTime;
    }
}
```

FIGURE 5.5: fonction C++ pour l'envoi de la commande

5.5 Réception de l'image

Après l'envoi de la commande **SEND**, le *Central Node* répond avec le paquet **IMG** contenant les données de l'image. Le programme Arduino exécute alors la partie de la fonction *loop()* s'occupant de la réception des données. Dès qu'un Start bit est lu, les 8 bits suivants sont capturés, stockés temporairement, puis transmis à l'*Hôte* par communication série. Cependant, avant d'enregistrer un octet de données, un léger délai est introduit après pour garantir la lecture correcte et synchronisée de l'entièreté des données. Ce délai permet d'échantillonner les bits au milieu de leur période, réduisant ainsi le risque d'erreur de lecture du bit précédent.

Ce processus est répété en boucle jusqu'à la réception complète de l'image.

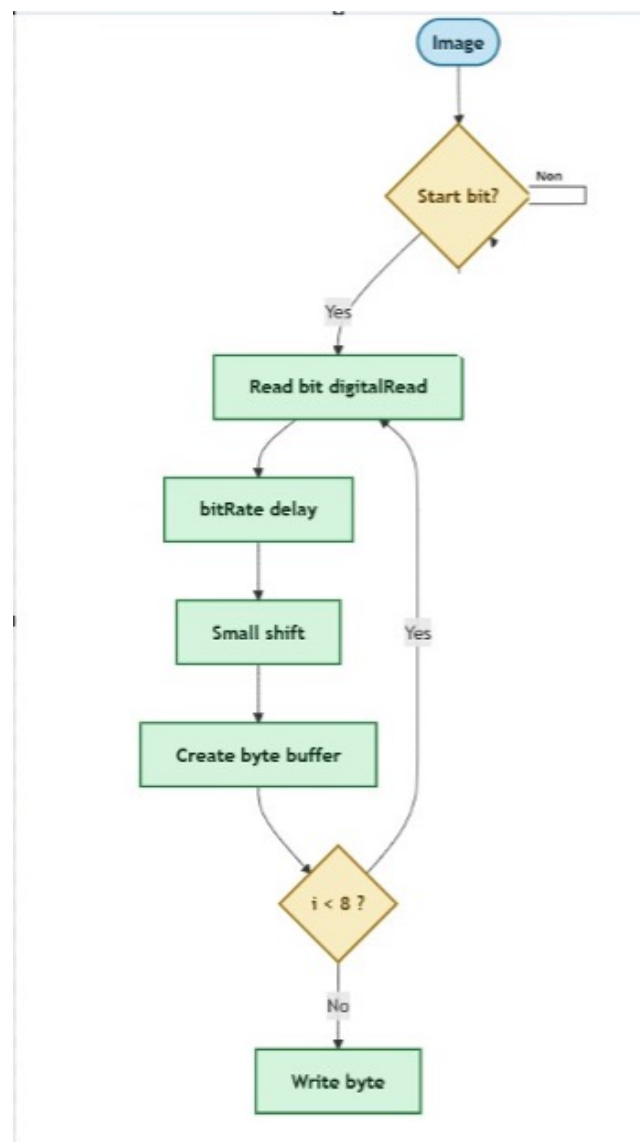


FIGURE 5.6: Processus de réception d'un octet

Du côté de l'*Hôte*, le programme Python vérifie en continu le tampon série afin de détecter l'arrivée de nouvelles données en provenance du *User Node*. Lorsqu'un octet est disponible, il est ajouté à une liste et un indicateur booléen (*imagedatareceived*) passe à *True*. Cet indicateur reste à *False* tant qu'aucune donnée n'est reçue, indiquant au programme Python la nécessité d'envoyer une requête à l'Arduino pour la relance de la demande de transmission de l'image.

```
received_data = []
imagedata_received = False
try:
    while True:
        if ser.in_waiting > 0:
            received_data.append(ser.read(1)) # Read one byte and store it
            imagedata_received=True
        if not imagedata_received:
            ser.write(b's') # Request image transmission
            print("Sent 's' to Arduino to start sending data.")
            time.sleep(2) # Delay to avoid spamming requests
```

FIGURE 5.7: Bloc *try* pour la réception des données

5.6 Décodage et affichage de l'image

Les données de l'image sont reçues selon le format suivant : le paquet commence par un préambule, composé de trois octets. Les deux octets suivants indiquent la largeur (L) et la hauteur (H) de l'image en pixels. Les 768 octets suivants définissent la palette de couleurs. Celle-ci est formée de 256 octets, représentant respectivement les intensités rouge, verte et bleue (RGB) des 256 couleurs. Enfin, les L*H derniers octets indiquent la couleur de chaque pixel en utilisant un index dans la palette.

FIGURE 5.8: Paquet **IMG**

Le programme Python commence d'abord par vérifier la présence du préambule "IMG" dans la liste créée lors de la réception des données. Si cette séquence est retrouvée, tous les octets qui le suivent sont extraits et une image vide est générée avec les dimensions spécifiées. Les pixels de cette image sont ensuite remplis avec leurs couleurs correspondantes issues de la palette RGB reçue, permettant ainsi de reconstruire l'image finale.

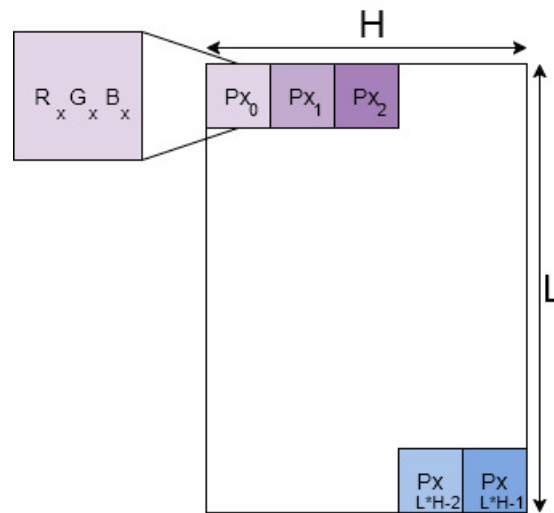


FIGURE 5.9: Format de l'image

5.7 Tests et validation des codes

Pour vérifier le bon fonctionnement du code de transmission et de réception d'image indépendamment du circuit électrique *User Node*, le test de communication est fait par transmission filaire entre deux cartes Arduino : l'Arduino du *User Node* et un second Arduino sur lequel est implémenté le code du *Central Node*.

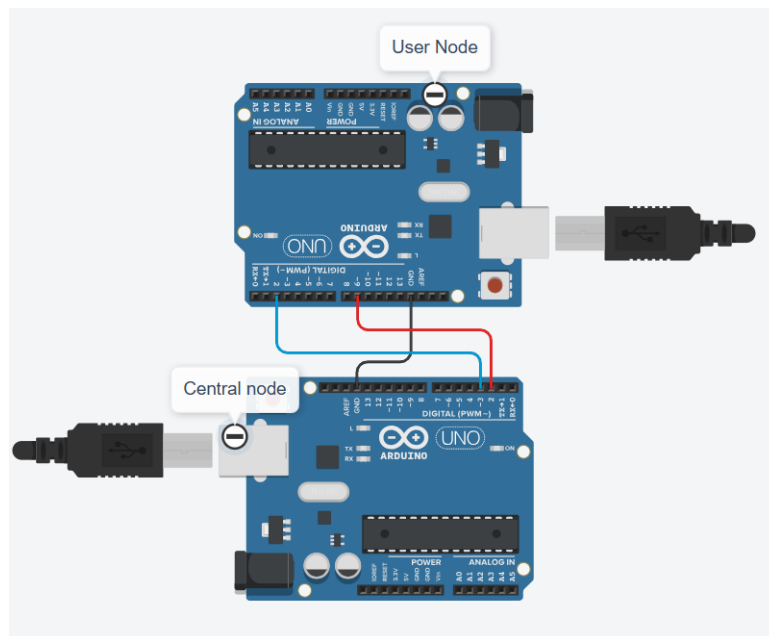


FIGURE 5.10: Connexion entre deux Arduinos

Ce schéma de connexion permet de s'assurer que l'échange de données entre les deux nœuds fonctionne correctement avant d'effectuer des tests avec la transmission lumineuse.

Le développement du projet de transmission d'images par lien optique a permis d'atteindre des résultats significatifs. Pour y parvenir, un ensemble d'actions a été mené depuis la conception du prototype jusqu'à son optimisation, tout en prenant en compte le cahier des charges. Les résultats obtenus sont présentés dans les sections suivantes.

6.1 Emission

L'une des tâches principales consiste en la réalisation du circuit LiFi, qui doit communiquer avec un *Central Node* situé à 2 mètres. Pour atteindre cet objectif, plusieurs tests ont été effectués à différentes distances, et un transistor de type BC377 a été intégré au circuit. Cela a permis d'augmenter la portée de l'émission de la LED garantissant que le signal atteigne la *Central Node*. Le prototype a atteint une portée maximale de 145 cm pour l'émission et 60 cm pour la réception de l'image. Les résultats de nos tests sont présentés dans les tableaux suivants :

6.1.1 Émission Sans Hamming(7,4)

BITRATE	DISTANCE MAX
5	145 cm
10	140 cm
15	145 cm
25	140 cm
35	120 cm
45	110 cm
50	105 cm

6.1.2 Émission Avec Hamming(7,4)

BITRATE	DISTANCE MAX
5	120 cm
30	140 cm
35	130 cm
45	115 cm
50	110 cm

6.2 Réception

Pour les tests de réception de l'image, différents débits binaires ont été expérimentés notamment 5 kbit/s et 10 kbit/s. À ces *bitrates*, une image correcte est obtenue à une distance de 60 cm.

Des essais ont également été réalisés avec un *bitrate* de 15 kbit/s, où l'image reste correcte mais à une distance réduite de 45 cm.

Pour des *bitrates* plus élevés, bien que l'image reste correcte, elle ne l'est plus à des distances plus grandes.

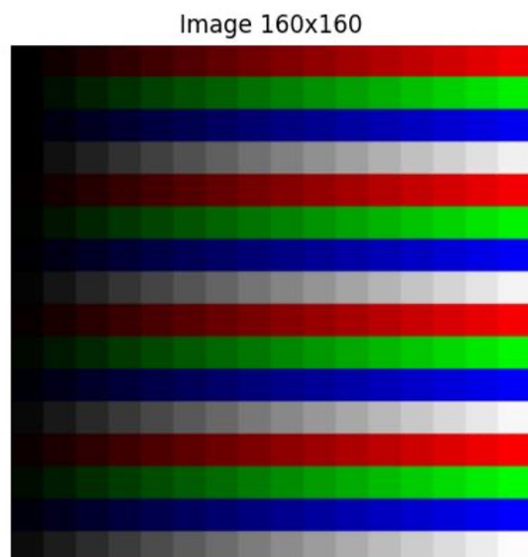


FIGURE 6.1: Image correcte

Cependant, au-delà de la distance maximale pour chaque *bitrate*, des erreurs commencent à apparaître. Par exemple, pour un *bitrate* de 15 kbit/s à une distance de 45 cm, l'image obtenue présente certaines anomalies, comme illustré ci-dessous.

Néanmoins, ces erreurs peuvent être corrigées grâce au Hamming(7,4), qui permet de détecter et corriger ces imperfections. Ce mécanisme renforce la fiabilité de la transmission en assurant une reconstruction correcte de l'image, même en présence d'erreurs causées par les conditions de transmission.

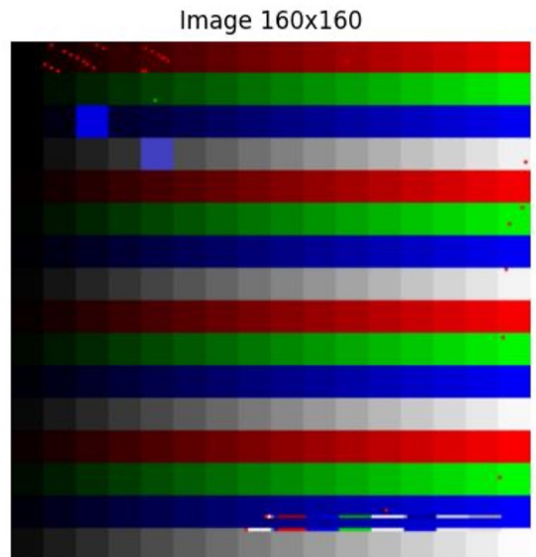


FIGURE 6.2: Image comportant des erreurs

6.3 Conclusion

En conclusion, les tests effectués montrent que l'image est correctement reçue pour les différents *bitrates*. Cependant, à mesure que le *bitrate* augmente, il devient de plus en plus difficile de maintenir la réception du signal à des distances plus longues. Cette limitation résulte principalement des pertes de signal et des contraintes du circuit, qui diminuent la portée effective de la transmission.

7.1 Organisation des réunions

Afin d'assurer un suivi efficace du projet et une bonne coordination entre les membres, une réunion hebdomadaire a été mise en place. Celle-ci permet de :

- faire un bilan des avancées réalisées depuis la dernière réunion,
- identifier les problèmes rencontrés et discuter des solutions possibles,
- planifier les tâches à accomplir pour la semaine suivante.

Au fil du projet, l'organisation a été optimisée pour améliorer l'efficacité des réunions. Plusieurs bonnes pratiques ont été mises en place, notamment :

- **l'établissement d'un ordre du jour plus structuré**, permettant de cadrer les discussions et de prioriser les points à aborder,
- **la désignation une personne à la fois pour prendre la parole**, garantissant un déroulement fluide et évitant les interruptions inutiles,
- **la rédaction systématique d'un status report plus complet**, incluant un tableau récapitulatif des tâches attribuées et accomplies pour pouvoir les retrouver en cas d'oubli.

Grâce à ces ajustements, les réunions sont devenues plus structurées et productives, favorisant une meilleure coordination entre les membres du groupe et un avancement plus fluide du projet.

7.2 SWOT

7.2.1 SWOT Q1

L'analyse SWOT permet d'analyser les forces (*Strengths*), faiblesses (*Weaknesses*), opportunités (*Opportunities*) et menaces (*Threats*) du groupe. Etant donné que le projet s'est déroulé sur deux

quadrimestres, chaque quadrimestre aura son propre SWOT.

Le premier est présenté dans le tableau ci-dessous :

Forces	Faiblesses
- Tâches accomplies et attribuées (fiabilité) - Assez de tâches attribuées - Efforts - Pas de tensions (énergie négative) - Pas de panique / stress - Bonne communication - Réactivité - Bonne ambiance	- Pas d'organisation (au début) - Mauvaise estimation des durées de l'accomplissement des tâches et des deadlines - Manque d'expérience - Tâches durent longtemps - Stagnation - Pendant réunion : tout le monde parle en même temps - Réunions confuses, pas d'ordre du jour préparé - Réunions pas assez structurées - Pas assez de rigueur, justifications (rapport,...)
Opportunités	Menaces
- Accès au laboratoire UA5 - Aide du superviseur en cas d'égarement vers une mauvaise piste	- Overleaf (pas plus de deux personnes) - Composants du circuit ne fonctionnent plus / pas

TABLE 7.1: SWOT Q1

Forces

Notre projet présente plusieurs forces sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour avancer efficacement. Tout d'abord, les tâches sont bien attribuées et réalisées avec fiabilité, ce qui montre un bon fonctionnement interne. De plus, l'équipe montre une bonne réactivité et la communication fluide entre les membres contribue à maintenir une ambiance de travail positive et collaborative. Ces éléments permettent de limiter les tensions et de gérer d'éventuelles situations stressantes sans panique, garantissant ainsi une progression harmonieuse.

Faiblesses

Cependant, certaines faiblesses freinent encore le projet et nécessitent une attention particulière. Au début, un manque d'organisation a ralenti notre progression, accentué par une mauvaise estimation des durées nécessaires pour accomplir les tâches et respecter les deadlines. Le manque d'expérience de l'équipe se traduit également par une exécution prolongée des tâches, ce qui peut engendrer une certaine stagnation. Les réunions constituent un autre point faible : elles manquent

souvent de structure et d'ordre du jour, ce qui entraîne des discussions désordonnées où plusieurs personnes parlent en même temps. Ce manque de rigueur se reflète également dans la gestion des rapports et des justifications techniques, ce qui pourrait affecter la qualité globale du projet.

Opportunités

Malgré ces défis, notre projet bénéficie d'opportunités importantes, notamment grâce à l'accès au laboratoire UA5. Cet environnement nous offre des ressources matérielles et techniques cruciales pour mener à bien nos expérimentations et surmonter certains obstacles techniques. Cela constitue un avantage stratégique pour améliorer la qualité de notre travail et accélérer nos progrès.

Menaces

Néanmoins, des menaces pèsent également sur notre projet. L'utilisation limitée d'Overleaf, qui ne permet pas à plus de deux personnes de collaborer simultanément, représente un frein potentiel à notre efficacité collective. De plus, la fiabilité des composants du circuit est une source d'inquiétude, car un dysfonctionnement pourrait ralentir considérablement le développement et nécessiter des ajustements imprévus.

7.2.2 SWOT Q2

Le SWOT du Q2 est présenté dans le tableau suivant :

Forces	Faiblesses
- Tâches accomplies et attribuées (fiabilité) - Motivation - Efforts - Pas de tensions (énergie négative) - Bonne communication - Réunions bien structurées - Meilleure compréhension théorique - Plus rigoureux dans les tâches - Solution pour effectuer les tests de chaque partie - Bonne ambiance	- Tâches plus compliquées à faire - Mauvaise estimation des durées de l'accomplissement des tâches et des deadlines - Manque d'expérience - Tâches durent longtemps - Avancée moins rapide
Opportunités	Menaces
- Accès au laboratoire UA5 - Aide du superviseur en cas d'égarement vers une mauvaise piste - Plus de temps libre pour travailler sur le projet	- Overleaf (pas plus de deux personnes) - Composants du circuit ne fonctionnent plus / pas - Pas assez de <i>Central Nodes</i> et ceux-ci sont souvent endommagés - Pas assez de matériel pour tous les groupes - Peur que rien ne fonctionne le jour de l'évaluation - Vol ou perte du circuit avant l'évaluation - Commande des composants du prototype final en retard

TABLE 7.2: SWOT Q2

Forces

Au cours du second quadrimestre, plusieurs améliorations ont été apportées, transformant certaines menaces en forces. Les tâches sont bien attribuées et réalisées avec fiabilité, assurant un bon fonctionnement interne. La motivation du groupe s'est accrue, avec des efforts renforcés par rapport au premier quadrimestre. Parmi les progrès notables, on trouve une meilleure compréhension théorique, une plus grande rigueur dans les tâches et des solutions pour tester chaque partie du projet (comme le test du code de réception et du code d'envoi entre deux Arduino). De plus, une communication fluide entre les membres crée une ambiance de travail positive, réduisant les tensions et garantissant une progression harmonieuse.

Faiblesses

Cependant, de nouvelles faiblesses ont apparus notamment le fait que les tâches sont désormais plus compliquées à réaliser du fait de notre manque d'expérience car il n'est pas toujours évident de savoir comment aborder certains problèmes. Cela se traduit par des tâches plus longues à exécuter, une estimation erronée des durées de réalisation et des deadlines, ainsi qu'une avancée moins rapide dans le projet.

Opportunités

Malgré ces défis, les opportunités qui nous sont offertes sont restées pratiquement les mêmes. Notre projet bénéficie toujours d'opportunités importantes, notamment l'accès au laboratoire UA5. Nous bénéficions également de l'aide précieuse de l'équipe encadrante qui nous empêche de nous égarer dans nos recherches. De plus, durant ce quadrimestre nous avons eu d'avantage de temps libre dans l'emploi du temps ce qui a permis de passer plus de temps à travailler sur le projet.

Menaces

Plusieurs menaces se sont ajoutées à celles du premier quadrimestre notamment le fait qu'on soit très souvent confrontés à des composants du circuit qui ne fonctionnent pas ou plus. Un autre problème majeur a été la quantité insuffisante de *Central Node*, et lorsqu'ils étaient disponibles, certains n'étaient pas fonctionnels. Cela a considérablement ralenti l'avancée des tests et du projet globalement. Au regard des menaces citées plus haut nous craignons que le circuit ne fonctionne plus correctement le jour de l'évaluation. Enfin, une autre source d'inquiétude est que le prototype final risque de ne pas être terminé à temps, en raison des retards accumulés dans la commande de certains composants.

En somme, bien que notre projet repose sur des bases solides et des opportunités, il est crucial de renforcer nos compétences, de travailler sur nos faiblesses et d'anticiper les menaces pour garantir un déroulement fluide et atteindre nos objectifs.

7.3 Leçons apprises et pistes d'amélioration

7.3.1 Leçons apprises

Tout au long de la réalisation de ce projet, plusieurs leçons essentielles ont été apprises. L'une des premières a été l'importance de l'organisation et de la gestion efficace du travail en équipe, ainsi que l'apprentissage autonome, permettant à chacun de développer de nouvelles compétences, telles que la soudure ou la maîtrise d'un langage de programmation. La gestion des tensions au sein du groupe a également été cruciale pour maintenir une bonne dynamique de travail. Par ailleurs, une planification à long terme a été nécessaire pour suivre l'avancement du projet de manière régulière, notamment à travers l'utilisation de status reports sur Gitlab. Face aux imprévus, nous avons appris à adapter nos stratégies, en mettant en place des solutions pour tester les éléments du projet de manière indépendante. L'un des défis majeurs a été de concilier la théorie et la pratique, tout en gérant le stress lié aux deadlines. Ce projet nous a également confrontés à un problème concret, directement pertinent pour le monde professionnel, ce qui a enrichi notre expérience. La documentation et le suivi des progrès ont été essentiels, tout comme le choix et l'utilisation de logiciels de simulation tels que Kicad. Enfin, l'importance des tests fonctionnels et des essais en conditions réelles a été mise en évidence, nous permettant de valider les choix techniques tout au long du projet.

7.3.2 Pistes d'amélioration

Des aspects à améliorer ont également été identifiés au cours du projet. Tout d'abord, une gestion du temps plus efficace aurait permis d'assurer un meilleur déroulement des différentes étapes du projet. La réduction de la procrastination est un autre point à travailler, en veillant à anticiper les tâches pour éviter les travaux de dernière minute. Une communication plus fluide au sein du groupe aurait aussi été bénéfique pour éviter les malentendus et améliorer la coordination. L'efficacité dans la recherche d'information pourrait également être optimisée, afin de gagner du temps et obtenir des données plus pertinentes. Par ailleurs, il aurait été utile de prendre davantage de temps pour la révision et l'optimisation du travail, en vue d'améliorer la qualité globale du projet. Un suivi plus régulier des objectifs à court et à long terme aurait permis de mieux aligner les efforts de chacun. Enfin, encourager un retour d'expérience tout au long du projet aurait permis d'identifier plus tôt les points à améliorer et d'ajuster les stratégies en conséquence.

Grâce aux connaissances et à la recherche documentaire de chacun, nous avons développé et mis en place un système qui permet de transmettre et de recevoir des données sous forme d'images par l'intermédiaire de lumière visible (*Visible Light Communication*).

Les principaux résultats obtenus confirment que la transmission optique est possible en utilisant des éléments tels qu'une photodiode et des amplificateurs afin de convertir et d'amplifier les signaux lumineux en données numériques. Grâce à la sélection de la modulation On-Off Keying, la transmission a été simplifiée tout en maintenant une fiabilité acceptable dans des conditions optimales. L'implémentation de codes correcteurs d'erreurs, comme le Hamming (7,4), a également renforcé la résistance du système face aux éventuelles interférences.

Au niveau technique, plusieurs difficultés ont été rencontrées, telles que la gestion des bruits parasites et la stabilisation du signal lumineux. Des ajustements précis des circuits analogiques, comme les filtres passe-haut et les comparateurs à hystérésis, ont permis de surmonter ces obstacles et d'améliorer la qualité globale de la transmission.

Cependant, certaines difficultés persistent, notamment en ce qui concerne la portée et la vitesse de transmission. Il n'a pas été possible de satisfaire toutes les exigences du cahier des charges, en particulier la transmission à 2 mètres. Des pistes d'amélioration sont envisageables, notamment par l'ajustement des valeurs des capacités et des résistances.

Sur le plan organisationnel, le travail de groupe a mis en évidence des atouts importants, comme une communication efficace et une atmosphère de travail collaborative, ainsi que des lacunes à rectifier, telles qu'une meilleure estimation des durées de l'accomplissement des tâches et une anticipation accrue des imprévus techniques.

En résumé, ce projet marque une avancée majeure dans l'étude des communications optiques pour chacun d'entre nous.

Rapport de recherche documentaire

9.1 Mots clés

Mots clés		Arduino Uno	Arduino Uno
Français	Anglais	Transistor	Transistor
Transmission	Transmission	Modulation	Modulation
Transmetteur	Transmitter	Communication	Communication
Pixel	Pixel	Code	Code
Octet	Byte	Trames de bits	Bit frames
Commande	Order	Transaction	Transaction
Signal	Signal	Récepteur	Receiver
Modulation	Modulation	Optique	Optical
Protocole	Protocol	Démodulation	Demodulation
Photodiode	Photodiode	Modélisation	Modeling
LED	LED	Prototype	Prototype
Circuit	Circuit	Electronique	Electronics
Conception	Design	Simulation	Simulation
Optimisation	Optimization	Données	Data
Implémenter	Implement	PCB	PCB
Conception	Design		

9.2 Equations de recherches

Le tableau ci-dessous comporte toutes les équations de recherches utilisées pour trouver les sources se trouvant dans la bibliographie. Celles-ci ont été faites en utilisant les mots clés ci-dessus à l'aide des opérateurs booléens.

Equations De Recherches
Simulation AND Prototype AND Electronics
Protocol AND Transmission AND Modulation
Circuit AND Photodiode AND Transistor
(Order OR Transaction OR Modulation) AND "Bit frames"
Modulation AND Signal AND (Photodiode OR LED OR optimization)
Code AND Transaction AND Electronics
Modeling AND Prototype AND Electronics
"Arduino Uno" AND Transistor AND Electronics
Receiver AND Optical AND Signal
"On-Off Keying" AND (Led or Photodiode) AND (Modulation or Demodulation)
Signal AND Pixel AND Byte
Circuit AND (LED or Photodiode) AND "Arduino Uno"
Conception AND "Electronic circuit" AND PCB
Implement AND Protocol AND Signal
"Data transmission" AND Pixel
(Transmitter OR Receiver)AND Byte
"Data transmission" AND "Arduino Uno"

9.3 Bibliographie justifiée avec Equations de Recherche

1. Modulation AND Signal AND (Photodiode OR LED OR Optimization)

Techniques de l'ingénieur :

- CHASSAGNE, Luc (2017). « Technologie LiFi (Light Fidelity) ». In : Techniques de l'ingénieur Réseaux Télécommunications base documentaire : TIP382WEB.ref. article : te7511. fre. DOI : 10.51257/a-v1-te7511.

Pertinence : Cet article présente des informations techniques et détaillées sur la concep-

tion et l'utilisation des LED.

Fiabilité : La source est issue de la plateforme "Techniques de l'Ingénieur", une base documentaire reconnue dans le domaine de l'ingénierie et des sciences appliquées. Les articles y sont rédigés par des experts du secteur et soumis à des processus rigoureux de validation, ce qui en fait une source fiable pour les informations scientifiques et techniques.

Google Scholar :

- PEI, Yanrong et al. (2013). « LED modulation characteristics in a visible-light communication system ». In : Optics and Photonics Journal 3.2B, p. 139-142.

https://file.scirp.org/pdf/OPJ_2013071911271300.pdf

Pertinence : Cet article présente la conception d'un prototype de système de communication de données utilisant une LED blanche et un canal optique. Il est pertinent pour les projets de transmission de données par lumière visible (VLC - Visible Light Communication), notamment en ce qui concerne l'utilisation des LED pour le transfert d'information.

Fiabilité : Cet article provient d'une revue scientifique.

- Nakajima, F., Nada, M., et Yoshimatsu, T., Photodiode d'avalanche à haut débit pour Ethernet 100 Gbit/s, 2015 Opt. Fiber Commun. Conf. Exhib., Los Angeles, Californie, 2015, p. 1-3.

<https://link.springer.com/article/10.3103/S1060992X19010077>

Pertinence : Il explore la conception et la mise en œuvre d'un système de communication de données par lumière visible, ce qui le rend pertinent pour les recherches sur la technologie Li-Fi ou les réseaux optiques.

Fiabilité : L'article est publié par *Springer*, une plateforme scientifique et technique de grande renommée.

2. Code AND Transaction AND Electronics :

GOOGLE Scholar :

- BROCKER, Anke et al. (2023). « Flowboard : How seamless, live, flow-based programming impacts learning to code for embedded electronics ». In : ACM Transactions on Computer-Human Interaction 30.1, p. 1-36.

<https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3533015>

Pertinence : Cet article est pertinent pour les recherches portant sur les systèmes de communication modernes, les réseaux sans fil, et l'optimisation de la transmission de données. Il propose des analyses techniques détaillées sur des méthodes innovantes pour améliorer les performances des réseaux de communication.

Fiabilité : Cet article est publié par l'ACM (Association for Computing Machinery), qui est une organisation scientifique et technique de premier plan.

3. Modeling AND Prototype AND Electronics

GOOGLE Scholar :

- GILANI, Aazib et al. (2015). « Prototype design of white LED data communication system and optical channel modeling ». In

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48098008/paper-libre.pdf?1471372207=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPrototype_Design_of_White_LED_Data_Commu.pdf&Expires=1728316184&Signature=fzT5L5xnv8viBm302F8pUdLKM_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Pertinence : Cet article présente la conception d'un prototype de système de communication de données utilisant une LED blanche et un canal optique. Il est pertinent pour les projets et recherches sur la communication par lumière visible (VLC) et les systèmes optiques, offrant des détails techniques essentiels pour la transmission de données via LED.

Fiabilité : Le document est hébergé sur *Academia.edu*, une plateforme qui permet aux chercheurs de partager leurs travaux.

Techniques de l'ingénieur :

- HUBERT, Arnaud et Yassine HADDAB (2015). « Conception, modélisation et commande des systèmes microrobotiques ». In : Techniques de l'ingénieur Robotique base documentaire : TIP661WEB.ref. article : s7712. DOI : 10.51257/a-v1-s7712. eprint : basedocumentaire :TIP661WEB..

<https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/automatique-robotique-th-conception-modelisation-et-commande-en-robotique-42398210/conception-modelisat>

Pertinence : Cet article traite de la conception, de la modélisation et de la commande

des systèmes microrobotiques.

Fiabilité : Cet article est publié par *Techniques de l'Ingénieur*, une base documentaire réputée dans le monde francophone pour la publication de contenus techniques et scientifiques. Les articles y sont rédigés par des experts du domaine et validés par un comité scientifique, ce qui garantit un haut niveau de fiabilité et de rigueur scientifique.

4. "Arduino Uno" AND Transistor AND Electronics :

GOOGLE Scholar :

- ÖNDER, Fatih, Esra Bilal ÖNDER et Mehmet OĞUR (2020). « Determining transistor characteristics with Arduino ». In : *The Physics Teacher* 58.6, p. 422-424.

<https://pubs.aip.org/aapt/pte/article-abstract/58/6/422/279053/Determining-Transistor-Characteristics-with-Arduino?redirectedFrom=fulltext>

Pertinence : Cet article présente des méthodes pour mesurer les caractéristiques d'un transistor à l'aide d'une carte Arduino, ce qui est pertinent pour des projets éducatifs et pratiques liés à l'électronique.

Fiabilité : Cet article est publié dans la revue *Physics Teacher* de l'*American Institute of Physics* (AIP), une organisation scientifique reconnue. Les articles de cette revue sont soumis à un processus de révision par des pairs, assurant ainsi une rigueur et une qualité scientifique élevées. Cela garantit que les informations fournies dans cet article sont fiables et précises.

5. (Order OR Transaction OR Modulation) AND Bit frames

Cible + :

- SIENG, Lam Kien (2022). « A METHOD OF CONTROLLING A BUS ACCESS PRIORITY ORDER IN MULTIPLE MASTERS I2C BUS ». eng. In.

https://cibleplus.ulb.ac.be/discovery/fulldisplay?docid=cdi_epo_espacenet_MY193935A&context=PC&vid=32ULDB_U_INST:32ULB_VU1&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,order%20or%20transaction%20AND%20bit%20frames&offset=0

Pertinence : Le document comprend en outre les étapes consistant à initier une transaction sur un bus commun en émettant un bit START (101), à définir dynamiquement un niveau de priorité d'accès dans une trame.

Fiabilité : Source en provenance d'un brevet certifié.

GOOGLE Scholar :

- MICHAEL Lachlan et Gómez-Barquero, David (2016). « Modulation codée à entrelacement de bits (BICM) pour ATSC 3.0 ». In : Transactions IEEE sur la radiodiffusion 62, p. 181-188. DOI : 10.1109/TBC.2015.2505414.

<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7383286>

Pertinence : Cet article, expose les choix faits pour la partie modulation codée à entrelacement de bits (BICM) de la norme de diffusion terrestre de nouvelle génération.

Fiabilité : L'auteur Lachlan Michael a été au Département de développement de systèmes analogiques numériques, Device Solutions Business Group, Sony Corporation, Atsugi-shi, Japon et David Gómez-Barquero a été l'institut des Télécommunications et des Applications Multimédias, Universitat Politecnica de Valencia, Valence, Espagne.

6. Circuit AND Photodiode AND Transistor

GOOGLE Scholar :

- MERRYMAN, Jerry D (oct. 1970). « Integrated circuit including light source, photodiode and associated components ». In : US Patent 3,535,532.

<https://patents.google.com/patent/US3535532A/en>

Pertinence : Permet de comprendre le couplage optique entre deux circuits au sein d'un réseau; la sortie d'un circuit contenant un dispositif générateur de lumière à semi-conducteurs à semi-conducteurs photosensibles contenu dans l'entrée d'un autre circuit pour générer un signal d'entrée en réponse au rayonnement optique.

Fiabilité : Article écrit par un scientifique et vérifié.

Cible + :

- LENOBLE, Damien et François ROY (2008). « Process for fabricating an integrated circuit comprising a photodiode, and corresponding integrated circuit ». eng. In.
https://cibleplus.ulb.ac.be/discovery/fulldisplay?docid=cdi_uspatents_grants_07449737&context=PC&vid=32ULDB_U_INST:32ULB_VU1&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Circuit%20AND%20Photodiode%20AND%20Transistor&offset=25

Pertinence : Cet article permet de fabriquer un circuit intégré contenant une photodiode et un transistor de transfert.

Fiabilité : Provient d'un Brevet certifié.

7. Protocol AND Transmission AND Modulation

GOOGLE Scholar :

- LOPEZ, Miguel (juin 2022). « Method, transmitter, structure, transceiver and access point for provision of multi-carrier on-off keying signal ». In : US Patent 11,362,869.

<https://patents.google.com/patent/US11362869B2/en>

Pertinence : Propose un procédé de transmission d'un signal d'incrutation On-Off Keying (OOK), qui comprend une forme d'onde ON et une forme d'onde OFF formant un motif représentant des informations transmises.

Fiabilité : Vient d'un article scientifique.

Techniques de l'ingénieur :

- CHASSAGNE, Luc (2017). « Technologie LiFi (Light Fidelity) ». In : Techniques de l'ingénieur Réseaux Télécommunications base documentaire : TIP382WEB.ref. article : te7511. fre. DOI : 10.51257/a-v1-te7511.

<https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-inform-reseaux-et-telecoms-innovations-et-tendances-technologiques-42480210/technologie-lifi-light-fidelity-te7511/>

Pertinence : Décrit le mode de fonctionnement LIFI ainsi que la modulation On-Off Keying.

Fiabilité : Rédigé par un professeur d'université.

8. Simulation AND Prototype AND Electronics

Technique de l'ingénieur :

- BESNARD Joël, Pascal BOLBATO, Dézai GLAO, Hervé GUEGAN, 10 nov. 2009

<https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/archives-th12/archives-e-archive-3/simulation-des-circuits-analogiques-et-mixtes-e3450/>

Pertinence : Utile pour la simulation d'un circuit.

Fiabilité : Rédigé par des ingénieurs.

GOOGLE Scholar :

- KERTTULA, M., M. SALMELA et M. HEIKKINEN (1997). « Virtual reality prototyping-a framework for the development of electronics and telecommunication products ». In : p. 2-11. DOI : 10.1109/IWRSP.1997.618812.

<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/618812/>

Pertinence : Propose une méthode efficace avec une grande avancée technologique pour la simulation d'un circuit.

Fiabilité : Rédigé par des chercheurs ingénieurs.

9. Circuit AND (LED OR Photodiode) AND "Arduino Uno"**GOOGLE Scholar**

- CULLEN, Charlie(2020). «Learn Audio Electronics with Arduino : Practical Audio Circuits with Arduino Control».1st Edition. London : Focal Press. 486 p.

<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780429197499/learn-audio-electronics-with-arduino-control>

Pertinence : Cet article présente le mode de fonctionnement de l'Arduino et des circuits qu'on est capable de faire avec.

Fiabilité : La source a été publiée par Charlie CULLEN un l'assistant directeur de l'École de génie électrique et électronique à l'Université technologique de Dublin, en Irlande.

Technique de l'ingénieur :

- ZISSIS, Georges et Laurent CANALE (2019). « Éclairage à base de LEDs Composants LED ». In : Techniques de l'ingénieur Optique Photonique base documentaire : TIP520WEB.ref. article : e6501. DOI : 10.51257/a-v1-e6501. eprint : basedocumentaire :TIP520WEB.

<https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/electronique-photonique-t composants-optoelectroniques-42451210/eclairage-a-base-de-leds-e6501/>

Pertinence : Explique le fonctionnement d'une LED et son utilité dans un circuit.

Fiabilité : Le document provient du site Technique de l'ingénieur qui est un site de référence pour les articles scientifiques.

10. Conception AND "Electronic circuit" AND PCB

GOOGLE Scholar :

- Godfrey, W.M. and Tagavi, K.A. and Cremers, C.J. and Menguc, M.P.(1993). «Interactive thermal modeling of electronic circuit boards». In :IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manufacturing Technology.16.8.DOI :10.1109/33.273700.978-985.

<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/273700>

Pertinence : Explique le mode de fonctionnement d'un PCB et quels en sont les éléments phares.

Fiabilité : Cet article a été publié par des membres du département de l'ingénierie mécanique à l'université de Kentucky.

11. Implement AND Protocol AND Signal**GOOGLE Scholar**

- VAN DAM, Dion.(2019). «Analysing the signal protocol». In :A manual and automated analysis of the Signal Protocol.

https://www.cs.ru.nl/masters-theses/2019/D_van_Dam___Analysing_the_Signal_Protocol.pdf

Pertinence : Cet article présente une étude détaillée de l'implémentation du protocole signal.

Fiabilité : La source a été publiée par Dion Van Dam dans le cadre de sa thèse à l'Université Radboud.

Techniques de l'ingénieur :

- PUJOLLE Guy.(2003).« Principaux protocoles de transmission de données ». In : « Réseaux Télécommunications ». Editions T.I.Paris. h2285. TIP382WEB. doi :10.51257/av1-h2285.

<https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-informatique/techniques-et-systemes-de-transmission-en-reseaux-et-telecoms-42293210/principaux-protocoles-de-transmission-de-donnees-h2285/>

Pertinence : Cet article explique comment se fait le transfert de données optiques.

Fiabilité : Il a été publié par Guy PUJOLLE, professeur à l'université Paris-VI

12. Receiver AND Optical AND Signal

GOOGLE Scholar

- O'Brien, D., Rajbhandari, S., Chun, H. (2020). Transmitter and receiver technologies for optical wireless. *Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 378(2169). <https://doi.org/10.1098/rsta.2019.0182>.
<https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsta.2019.0182>
Pertinence : L'article intitulé se concentre principalement sur les technologies des émetteurs et récepteurs pour les communications sans fil optiques.
Fiabilité : La source a été publiée par des personnels de l'université d'oxford, Coventry et Incheon National.
- Shaik, A., Rakesh, R., Darshini, T. S., Reddy, T. M., Rahul, P., Bhavan, Y. (2022). Transmission of Audio and Text Signals Using Li-Fi Technology. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology (IJARSE)*, Volume 11, Issue 06, June 2022.
https://www.ijarse.com/images/fullpdf/1654491784_B1297.pdf
Pertinence : L'article démontre le fonctionnement du Li-Fi, une technologie qui utilise la lumière pour transmettre des données.
Fiabilité : Les auteurs sont employés au sein d'une université, l'article a été publié dans une revue à comité de lecture.

13. "Data transmission" AND Pixel

Google Scholar :

- SALVI, Sanket, HARSH Maru, NITEESH Kumar, Rashad Ahmed (2021). *An Image Transmission Technique using Low-Cost Li-Fi Testbed*. En : 2021 Second International Conference on Secure Cyber Computing and Communication.
https://www.researchgate.net/publication/353622470_An_Image_Transmission_Technique_using_Low-Cost_Li-Fi_Testbed?enrichId=rgreq-e639c5a8e67c79a0c0552234c0enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MzYyMjQ3MDtBUzoxMDUxOTk2NTQ3MTkwNzg1QDE2Mjc4MjY5MzQ3D&el=1_x_2
Pertinence : Ce document explore une technique de transmission d'images utilisant des composants arduino.
Fiabilité : Relecture par des pairs et une validation scientifique.
- HEMANT V. Kindarley, SUPRIYA H. Chute, SNEHA T. Ramteke, Shraddha A. Bind, VI-

VEK N. Mahawadiwar (2019) *Image and Data Transmission using Visible Light Communication (Li-Fi)*. International Journal of Research in Engineering, Science and Management, 2(3), 262-263.

<https://www.ijresm.com/volume-2-issue-3-march-2019>

Pertinence : Ce document utilise l'Arduino Uno pour transmettre des images.

Fiabilité : Publié dans un journal scientifique international évalué par des pairs.

14. (Transmitter or Receiver) AND Byte

Google Scholar :

- ELDALLAL, Tarek , HEBA A Fayed, and MOUSTAFA H Aly. *Data Transmission Prototypes through Wireless Optical Communication Link Using Arduino Microcontroller*. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 21.7–8 (2019)

Pertinence : Le document présente des prototypes de communication optique basés sur Arduino pour la transmission de données, en utilisant un lien optique.

Fiabilité : Publié dans un journal spécialisé en optoélectronique, assurant une validation scientifique par des experts.

- ALFAJRI, Tsaqifurrosyid, MIA Rosmiati, MOCH Fachru Rizal(2020) *Image transmission using visible light communication in data communication*.

<https://telkomnika.uad.ac.id/index.php/TELKOMNIKA/article/view/14892>

Pertinence : Ce document couvre la transmission d'images utilisant la communication par lumière visible et explore les facteurs affectant la transmission.

Fiabilité : Publié dans un journal académique évalué par des pairs, garantissant une validation scientifique solide.

- DMITRIEV, Georgiy, CHUMAK Kirill, BOBROVSKY Alexander, ANDREEV Roman, VOBOYOV Oleg. (2019). *Research of characteristics of Visible Light Communications system implemented on Arduino Uno platform*. IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), 1-5.

<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8812781>

Pertinence : Cet article explore l'utilisation de la modulation On-Off Keying (OOK) sur un système de communication optique basé sur Arduino, similaire à l'architecture du projet. Il propose également des solutions pour optimiser la transmission de données en réduisant les interférences lumineuses, ce qui est essentiel pour garantir la qualité

du signal.

Fiabilité : L'article publié lors d'une conférence IEEE garantissant une relecture par des pairs et une validation scientifique rigoureuse.

15. **Signal AND Pixel AND Byte**

Google scholar :

- ASMITA PANDIT Sonawane, JANHAVI Sanjay Pradhan, VAIBHAVI Prakash Waghmare, SAURABH Kesari, SHASHANK Kumar Singh, PRASHANT Pal (2022). *Complete Data Transmission using Li-Fi Technology with Visible Light Communication*. International Conference on Futuristic Technologies

<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10094453>

Pertinence : Ce document couvre la transmission complète de données par la technologie Li-Fi, y compris la transmission d'images.

Fiabilité : Publié dans une conférence internationale de l'IEEE, assurant une évaluation scientifique rigoureuse.

- ZHUGE, Yan, XIANHUI Che, WALKER John (2020). *Remote Image Sensing Platform Based on Arduino*. University of Nottingham, School of Electrical and Electronic Engineering.

<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6958550>

Pertinence : Le document explore une plateforme de transmission d'images à distance en utilisant un Arduino. à la communication optique du projet.

Fiabilité : Publié par l'Université de Nottingham, une institution académique reconnue, garantissant une bonne méthodologie.

16. **"Data transmission" AND "Arduino Uno"**

Google Scholar :

- ALDARKAZALY, Zahraa Tareq. *Transfer Data from PC to PC Based on Li-Fi Communication Using Arduino*. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, vol. 11, no. 2, Apr. 2021, pp. 433-9

[10.18517/ijaseit.11.2.11986](https://doi.org/10.18517/ijaseit.11.2.11986)

Pertinence : Le document contient des informations concernant les phases de transmission et de réception de données binaires.

Fiabilité : Provient d'une revue scientifique dont les articles sont soumis à une évaluation avant publication.

- ALDARKAZALY, Zahraa Tareq, et al. *Data Transmission Using Li-Fi Technique*. International Journal of Advanced Science and Technology, vol. 29, no.3, 2020, pp. 7367-82
https://www.researchgate.net/publication/341273679_Data_Transmission_Using_Li-Fi_Technique

Pertinence : Le document présente des expériences similaires à ce qui est demandé de réaliser dans le cadre de ce projet.

Fiabilité : Provient d'une revue scientifique dont les articles sont soumis à une évaluation avant publication.

17. "On off keying" AND (Led or Photodiode) AND (Modulation or Demodulation)

Google Scholar :

- TUCK, Yong Gheng et Lau Chee YONG (2019). *Low Cost Light Fidelity (Li-Fi) System Employing On-Off Keying Data Modulation in Half-Duplex Asynchronous Transmission Mode*. In : IOP Conf. Ser. : Earth Environ. Sci. 268 012015.
<https://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/268/1/012015>

Pertinence : L'article donne des informations sur les facteurs qui influencent la transmission de données et la minimisation des erreurs.

Fiabilité : Publié dans une revue scientifique.

- KUMAR, Devant et K. L. V. Sai Prakash SAKURU (2022). *Design and Implementation of Wireless Optical Link Using OOK Modulation*. In : In : Tuba, M., Akashe, S., Joshi, A. (eds) ICT Infrastructure and Computing. Lecture Notes in Networks and Systems 520
https://doi.org/10.1007/978-981-19-5331-6_26

Pertinence : L'article donne des informations sur les facteurs qui influencent la transmission de données et la minimisation des erreurs ainsi que des flowcharts intéressants pour la réalisation du projet.

Fiabilité : Papier de conférence.

- FAISAL A. DAHRI Sajjad Ali, Muhammad Moazzam Jawaid" (2018). *A Review of Modulation Schemes for Visible Light Communication*. In : IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security 18.2.
https://www.researchgate.net/profile/Faisal-Ahmed-15/publication/324330270_

A_Review_of_Modulation_Schemes_for_Visible_Light_Communication/links/5acb1c76a6

A-Review-of-Modulation-Schemes-for-Visible-Light-Communication.pdf

Pertinence : Le document présente la modulation On-Off Keying.

Fiabilité : Article réalisé dans le cadre d'études universitaires.

Bibliographie

- [BEA25] BEAMS (2024-2025). « Projet BA2-EIT 2024-2025 ». In.
- [Cal14] CALDWELL, John (nov. 2014). « 1 MHz, Single-Supply, Photodiode Amplifier Reference Design ». In : TIDU535.
- Pertinence** : Fournit une conception détaillée d'un amplificateur transimpédance pour photodiode, avec théorie, simulations et performances mesurées.
- Fiabilité** : Très élevée, car il s'agit d'un document officiel de Texas Instruments, incluant des tests et des validations expérimentales. URL : <http://www.ti.com/lit/an/slaa068b/slaa068b.pdf>.
- [Ced23] CEDIST (2023). « Filter Low Pass High Pass ». In :
- Pertinence** : L'article fournit des explications de base et un calculateur pour concevoir ces filtres, ce qui peut être utile pour les débutants en électronique.
- Fiabilité** : Limitée, car CE Distribution est principalement un fournisseur de pièces pour guitares, amplificateurs et radios anciennes. URL : <https://www.cedist.com/tech-articles/filter-low-pass-high-pass>.
- [Cou] COUCHOT, Jean-François (s. d.). « Codes Correcteurs de Hamming L3 informatique, Sécurité Appliquée ». In : ().
- Pertinence** : Cours académique détaillant les méthodes de correction d'erreurs, pertinent pour les étudiants et chercheurs en informatique et télécommunications.
- Fiabilité** : Élevée, car il provient d'un enseignant-chercheur affilié à FEMTO-ST, un institut reconnu. URL : <https://members.femto-st.fr/jf-couchot/sites/femto-st.fr/jf-couchot/files/content/cm4correctionerreurs.pdf>.

- [Dev24] DEVICES, Analog (2024). « How to Stabilize a Transimpedance Amplifier in Circuit Design ». In :
Pertinence : Article technique détaillant les méthodes pour stabiliser un amplificateur transimpédance, utile pour les concepteurs de circuits analogiques.
Fiabilité : Haute, car Analog Devices est une source réputée dans le domaine de l'électronique et des semi-conducteurs. URL : <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/stabilize-transimpedance-amplifier-circuit-design.html>.
- [far] FARNELL (s. d.). « Amplifier Transistors ». In : (). URL : <https://www.farnell.com/datasheets/1789499.pdf>.
- [Fre23] FREDERIC, Robert (2023). « syllabus d'électromagnetisme ELECH-H-2001 ». In :
Pertinence : Ce document donne des informations détaillés, notamment sur les filtres et le fonctionnement des capacités.
Fiabilité : Haute fiabilité car document universitaire.
- [Gra96] GRAEME, Edwin (1996). « Photodiode Amplifiers : OP AMP Solutions ». In.
- [Gue22] GUERRA, Maria (2022). « What's the Difference Between PNP and NPN Transistors? » In : *Electronic Design*. **Pertinence** : Article technique publié par Electronic Design, expliquant les différences entre les transistors PNP et NPN.
Fiabilité : Élevée, car il provient d'une source reconnue dans le domaine de l'ingénierie électronique. URL : <https://www.electronicdesign.com/technologies/analog/article/21804911/electronic-design-whats-the-difference-between-pnp-and-npn>.
- [Han22] HANSON, G. De Lentdecker K. (2021-2022). « L'amplificateur opérationnel ». In :
Pertinence : Document académique détaillant un sujet les amplificateurs opérationnel.
Fiabilité : Élevée, car il provient d'une source académique officielle. URL : <https://w3.iuhe.ac.be/~dldecker/Doc/PHYS-F-314-ch5.pdf>.
- [Inc23] INC., Microchip Technology (2023). « MCP601 Datasheet : Low Power Operational Amplifier ». In :
Pertinence : Fiche technique officielle du MCP601, essentielle pour les ingénieurs en électronique travaillant avec ce composant.
Fiabilité : Élevée, car issue du fabricant Microchip Technology, garantissant des informations précises et officielles. URL : <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/545616/MICROCHIP/MCP601-E/SN.html>.

- [Ins23] INSIGHTS, Global Market (2023). « Transistors de jonction bipolaire Taille du marché ». In : *Global Market Insights*. **Pertinence** : Cet article analyse les caractéristiques des transistors bipolaires, notamment leur capacité de traitement du courant et leur robustesse, ainsi que les avantages du silicium comme matériau semi-conducteur.
- Fiabilité** : Élevée, car il provient d'une source reconnue dans l'analyse de marché et des technologies électroniques. URL : <https://www.gminsights.com/fr/industry-analysis/bipolar-junction-transistors-market>.
- [KS22] KUMAR, Devant et K. L. V. Sai Prakash SAKURU (2022). « Design and Implementation of Wireless Optical Link Using OOK Modulation ». In : *In : Tuba, M., Akashe, S., Joshi, A. (eds) ICT Infrastructure and Computing. Lecture Notes in Networks and Systems* 520.
- Pertinence** : Chapitre académique publié par Springer, apportant une contribution théorique et appliquée sur le sujet traité.
- Fiabilité** : Très élevée, car il provient d'une source scientifique reconnue avec évaluation par les pairs. DOI : https://doi.org/10.1007/978-981-19-5331-6_26.
- [Man99] MANCINI, Ron (juill. 1999). « Understanding Basic Analog – Ideal Op Amps (Rev. B) ». In :
- Pertinence** : Fournit une analyse détaillée des performances des amplificateurs opérationnels, utile pour les concepteurs de circuits analogiques.
- Fiabilité** : Très élevée, car Texas Instruments est un leader reconnu dans l'industrie des semi-conducteurs. URL : <http://www.ti.com/lit/an/slaa068b/slaa068b.pdf>.
- [Mon23] MONTROUGE, Centre interuniversitaire de préparation à l'agrégation de (2022-2023). « PHOTORÉCEPTEURS ». In : Agrégation de physique – ENS, Sorbonne Université, Université Paris-Saclay – version du 1er juin 2023.
- [Raj21] RAJAGOPALAN, Gayathri (2021). « Python Data Analyst's Toolkit - Learn Python and Python-Based Libraries with Applications in Data Analysis and Statistics ». eng. In.
- [SR14] SHARMA, Rahul R et Akshay Sanganal RAUNAK (2014). « Li-Fi Technology ». In : *International Journal of Computer Technology and Applications* 5.1, p. 150-154.
- [Sta20] STAFF, ENGN/PHYS 207 (2020). « Transimpedance Amplifier Design : Lights, Current, Voltage! » In :

- Pertinence** : Présente les caractéristiques, brochages et applications de la photodiode BPW34, utile pour les concepteurs de circuits optoélectroniques.
- Fiabilité** : Bonne pour une première approche, mais il est recommandé de vérifier avec la fiche technique officielle du fabricant pour des informations précises. URL : <https://components101.com/diodes/bpw34-photodiode>.
- [Sto09] STOREY, Neil (2009). « Electronics : A Systems Approach ». In :
- Pertinence** : Ce document donne des informations détaillés, notamment sur les filtres actifs et les amplificateurs opérationnels.
- Fiabilité** : Haute fiabilité car document fourni par l'université.
- [Tut23] TUTORIALS, Electronics (2023). « High Pass Filter ». In :
- Pertinence** : Explication claire et pédagogique sur les filtres passe-bas passifs, avec des schémas et des formules utiles pour les étudiants et les ingénieurs.
- Fiabilité** : Bonne, mais à vérifier avec des sources académiques pour des applications critiques, car il s'agit d'une ressource en ligne éducative et non d'une publication scientifique. URL : https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_3.html.
- [Van17] VANDERPLAS, Jacob T. (2016 - 2017). « Python data science handbook : essential tools for working with data ». eng. In.
- [WE22] WEDIREKT (déc. 2022). « Technologie de circuits imprimés ». Version 1.0. In : **Pertinence** : Document technique détaillant les avantages des circuits imprimés, utile pour la conception et la fabrication.
- Fiabilité** : Élevée, car il s'agit d'une documentation officielle de WEdirekt, fabricant reconnu dans l'industrie des PCB. URL : <https://www.wedirekt.fr/fr/web/technologie/pcb-technologie/sp-cification/remarques.fs-266586.html>.
- [Wik24] WIKIPÉDIA (2024). « Li-Fi — Wikipédia, l'encyclopédie libre ». In : [En ligne; Page disponible le 8-décembre-2024]. URL : <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Li-Fi&oldid=220969186>.
- [Zhe13] ZHEN, Yang (2013). « Using MCP6491 Op Amps for Photodetection Applications ». In :
- Pertinence** : Guide utile pour choisir le produit gain-bande passante d'un amplificateur opérationnel, pertinent pour les concepteurs de circuits analogiques.
- Fiabilité** : Très élevée, car il s'agit d'une note d'application officielle publiée par

Microchip Technology. URL : <https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/01494A.pdf>.